中国高水平制度型开放与全球产业链网络重塑

内容提要：稳步扩大高水平制度型开放，是中国在全球产业链中优化资源配置的重要着力点和建设现代化产业体系的关键支撑点。本文将跨国投资决策引入经典量化贸易模型，构建同时刻画国际贸易网络和跨国生产网络的一般均衡框架，定量评估推进高水平制度型开放的经济效应。研究发现：首先，制度型开放不仅巩固了中国作为世界制造业中心的地位，还通过释放消费市场潜力和促进创新能力持续提升，推动中国深度参与全球产业链分工，强化其在全球生产网络中的区域出口平台功能。其次，制度型开放通过重塑全球分工显著提升中国的福利水平，其福利提升主要来源于产品种类效应和市场规模效应；同时，中国的制度型开放会对其他经济体福利产生正向溢出效应，而忽略跨国生产的经典量化贸易模型则会显著低估制度型开放的福利效应。最后，全球南方国家推进制度型开放能够强化各国在全球产业链网络中的节点地位，重塑全球贸易网络与跨国生产网络结构，依托资源互补和市场共享实现全球南方各国福利水平提升。本文研究结论为更好地通过制度型开放加快实现制造强国战略目标，深化理解中国在全球产业链中的角色转变提供经验证据。

关键词：制度型开放　跨国生产　全球产业链　福利效应

一、引　言

2025年中央经济工作会议提出，要扩大高水平对外开放，积极稳外贸稳外资。稳步扩大制度型开放、积极对接国际高标准经贸规则，以及通过深化国际合作提升开放能力，已成为建设更高水平开放型经济新体制的关键举措，也是推动我国经济高质量发展的内在要求。然而，逆全球化思潮兴起、地缘政治冲突加剧以及全球经济不确定性上升，使得世界经济正处于百年未有之大变局，全球产业链的稳定性面临严峻挑战。尤其是美国“制造业回流”政策的推进，叠加加征关税、投资限制以及对中国企业的制裁，使中美之间在高科技领域面临“脱钩断链”的风险。在此背景下，中国亟需以开放合作的确定性对冲国际合作环境的不确定性，加快制造业转型升级和形成核心竞争优势，实现我国由“世界工厂”向“制造强国”的战略转变。

外贸与外资在联通国内国际双循环、支撑稳增长与稳就业方面发挥着不可替代的作用。2025 年政府工作报告继续强调“稳定对外贸易发展”，同时《2025 年稳外资行动方案》对有序扩大自主开放的领域、加大引资稳资力度作了具体部署，彰显了我国坚定不移推进开放型经济建设的决心。从经济现实来看，图 1 表明：从 2000 年到 2020 年中国在全球产出中的份额增长了三倍以上，已经逐渐成长为全球制造业中心。进一步分析发现，中国总产值份额的增长主要是由于在中国外资企业产值的增长所驱动，特别是在 2004-2015 年间经历了快速扩张。因此，外资企业生产活动的扩张是中国融入全球价值链的关键驱动力，表明样本期间中国在优化营商

环境、稳外资及深度参与国际分工方面取得显著成效[①]。由此可见，跨国生产在解释中国经济增长中发挥了重要作用，但关于跨国投资的开放如何重塑全球产业链网络，以及跨国投资成本的降低对于中国经济和福利的定量影响的相关研究仍较为匮乏。

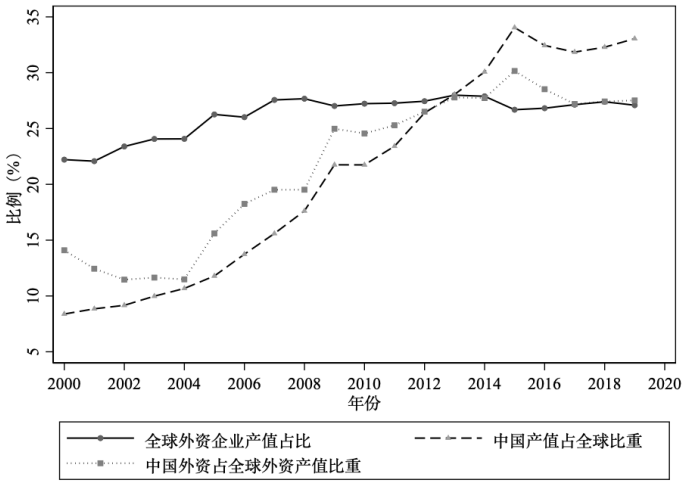


图 1 区分内外资的中国企业产值排名及占世界比重

注：作者根据 OECD-AMNE 数据测算得到。

传统贸易理论主要关注了贸易成本，贸易成本是新贸易理论（Krugman，1980）、新经济地理学（Krugman，1991）和新新贸易理论（Melitz，2003）的核心概念，既包含了如运费等在内的客观贸易成本，也包括由于地区偏好差异等主观因素引起的交易成本，还包括由于地方贸易保护引起的制度型贸易成本。已有研究对于贸易成本的测度主要包括直接测量法和间接测量法两种，其中，直接测度方法是将地理距离、关税和制度环境等作为贸易成本的代理变量；而间接测度方法则基于两个国家/地区之间的贸易数据反推贸易成本，这使得引力模型成为测度贸易成本的有效工具（Anderson & van Wincoop，2004；Novy，2013）。已有研究基于中国区域间投入产出数据，使用 Head-Ries 指数测算了中国区域间贸易成本（潘文卿和李跟强，2017；Tombe & Zhu，2019；李自若等，2022）。在传统贸易流量测度的基础上，袁凯华等（2019）基于增加值贸易视角测度了中国区际贸易成本的变动。

不同于传统的贸易开放概念，2018 年中央经济工作会议首次提出了“要适应新形势，把握新特点，推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变”的新表述。学界根据这一关于开放的新表述，对制度型开放的内涵、外延及其测度展开了相关研究。制度型开放的内涵是以规则、规制、管理、标准等为核心，通过对接国际高标准经贸规则，推动国内制度体系与国际通行规则深度衔接，实现更高层次、更广范围、更深维度的对外开放。制度型开放的主题内

① 附录一汇报了 2000-2020 年全球及中国内资企业和外资企业产值变化。

容可以概括为规则开放、规制开放、管理开放和标准开放四个方面（钱学锋，2024），除了全面深化国内经济体制改革，还包括积极参与国际经济制度建设和全球经济治理体系改革（徐康宁，2024）；制度型开放是推动新质生产力发展、统筹国内国际两个市场两种资源、实现要素便捷流通和优化配置的重要保障（洪俊杰，2024）。

总体而言，制度型贸易成本不仅包括由于信息不对称、法律和监管制度差异而带来的搜寻与谈判成本，还包含由于各国政府的行政干预所造成的合规与政策成本。因此，制度型贸易成本反映了总贸易成本中在控制了地理距离等客观自然因素后，由制度安排、法规差异及政策干预所引致的对国际或区际贸易的额外阻碍。韩佳容（2021）通过将制度型贸易成本从总贸易成本中剥离，测度了中国区域间的制度型贸易成本，并基于测算结果估计了制度型贸易成本降低对中国福利水平的影响；张洪胜等（2023）利用拓展的 Head-Ries 指数测算了非对称贸易成本，以跨境电商综试区为例量化分析了制度型开放如何促进消费者福利增进。总结已有关于制度型开放的相关研究发现，现有文献主要刻画了制度型贸易成本的测算及其经济影响，鲜有关注如何测算制度型跨国投资成本以及量化其福利效应，本文研究内容一定程度上弥补了这一缝隙。

与本文相关的另一支文献是量化评估贸易开放的经济影响。其中，以 Eaton & Kortum（2002）一般均衡模型为基准框架，学者们对于贸易政策及其他外部冲击的经济影响展开了广泛讨论。一方面，国家之间贸易协定的签订可能促进成员国之间的贸易往来和提升福利水平，如中国加入 WTO（段玉婉等，2022）、NAFTA（Caliendo & Parro，2015）、RCEP（彭水军和吴腊梅，2022；张洁等，2022）、“一带一路”倡议（De Soyres et al.，2020）所带来贸易壁垒降低的经济影响。另一方面，现有研究使用结构模型评估了贸易摩擦的负面影响，如定量分析了中美贸易战（Caceres et al.，2019；Adão，2024）、英国脱欧（Cappariello et al.，2020；Hassan，2024）以及实施经济制裁（Du & Wang，2022；Felbermayr，2021；Bruno et al.，2025）的经济后果。此外，已有部分文献关注到跨国生产对于东道国技术扩散与经济增长的重要作用（Cai & Wei，2025）；跨国公司的进入会扩大东道国的生产规模，规模经济特征会降低东道国边际生产成本，从而吸引更多跨国活动进入中国并巩固中国作为世界工厂的地位（Deng & Wang，2025）。同时，相较于贸易中断，跨国生产联系的切断将带来更大的经济影响（Du & Wang，2022）。

与本文密切相关的两篇文献为 Caliendo & Parro（2015）和 Arkolakis et al.（2018）。其中，Caliendo & Parro（2015）在经典 Eaton & Kortum（2002）的李嘉图比较优势模型基础上引入了全球区域间的投入产出联系，构建了能够刻画全球价值链特征的迂回生产模型。Arkolakis et al.（2018）在全球化和跨国生产发展的背景下，基于创新和生产出现地理分离的现实背景，构建了一个刻画跨国生产选址逻辑的量化框架。在该框架下，企业面临“本土市场效应”与“生产比较优势”的权衡，其选址决策内生于要素成本节约与跨国贸易成本规避的成本最小化权衡。

上述机制导致了全球分工的地理异质性：创新效率较高的经济体倾向于专注研发端的价值创造，而庞大的“市场潜力”通过本土市场效应引导生产活动向需求端集聚，同时“生产潜力”也会吸引创新要素向全球制造枢纽靠拢，由此系统阐述了全球化进程中创新、生产与消费在空间配置上的演进。相较于上述两支文献，本文则在允许创新、生产和销售之间地理分离的基础上，同时引入了多国多部门的投入产出关联，提供了一个能够综合分析跨国投资成本和跨国贸易成本变动所带来经济影响的一般均衡分析框架。

如何基于全球产业链视角，构建能够同时识别跨国投资成本和跨国贸易成本变动的理论模型，定量评估外资外贸成本变动的经济影响的一般均衡分析框架，以准确分析各国在全球产业链中的角色和定位是亟需解决的现实课题，同时研究内容为“以高水平对外开放促进深层次改革、高质量发展”提供决策参考。相较于已有研究，本文边际贡献如下：第一，相对于经典量化贸易模型（Eaton & Kortum，2002；Caliendo & Parro，2015），本文在理论上有两项重要改进，一是引入企业跨国生产决策，使创新行为与生产活动在地理空间上得以分离；二是考虑劳动力异质性，通过区分创新工人与生产工人并内生化两类劳动力在创新和生产活动的选择，可以得到不同类型劳动力对应不同的工资水平，本文构建的具有跨国生产、劳动力异质性和投入产出结构的理论框架，能够更准确地评估高水平制度型开放沿全球产业链网络传导的福利效应。第二，本文在全球贸易网络与跨国生产网络刻画及制度型成本测度方面具有创新性，得益于理论上区分的贸易和跨国生产活动，本文利用 OECD 的投入产出数据和跨国企业活动数据进行分析，同时测度了企业在国际贸易和跨国投资中面临的制度型成本。在高水平对外开放背景下，本文所提出的分析框架不仅能够增强对经济现实的拟合，还能更准确地刻画制度型开放促进全球产业链网络分工格局重塑，为揭示福利提升的来源提供了全新视角。第三，本文揭示了高水平制度型开放如何影响各国在全球产业链分工中的角色演变，研究发现中国在巩固世界制造业中心地位的同时，也正在向全球创新与消费的重要枢纽转型。进一步地，全球南方国家通过合作推进高水平制度型开放，不仅强化了其在国际贸易和跨国生产网络中供给端与需求端的节点地位，还由此重塑全球产业链生产网络，并提升了整体福利水平。

二、理论模型

（一）理论模型设定

本文通过引入企业的跨国投资决策拓展了传统的量化贸易模型。如图 2 所示，传统的贸易模型通常假定出口国 i 同时承担了研发创新与生产的职能（i=m），即产品在 m 国进行研发并投入生产活动，产成品可以用于本国消费或出口至 n 国，因此 n 国所消费的 m 国产品价格中仅包含了生产成本和贸易成本。本文拓展的理论框架则引入了母国、东道国与目的国，即在 i 国生

产并出口到 n 国的产品，其企业的所有权可能来自于 i 国，也可能是来自于 m 国的跨国公司。因此，n 国所消费的 m 国产品价格中不仅包含了贸易成本，还包含了由于跨国公司在跨国布局生产过程所带来的跨国投资成本。需要说明的是，本文框架中各经济体在创新、生产、消费职能的分离，是旨在厘清经济活动的空间流向，反映了跨国公司在全球布局时根据不同国家的要素禀赋和比较优势进行最优的资源配置。值得注意的是，每一个经济体都同时承担了三种角色，当三种活动同时发生在一国内部时，模型退化为封闭经济模型；当创新活动和生产活动同时发生在一国内部时，模型退化为传统的贸易模型。母国 m 在东道国 i 布局跨国公司进行生产时，会产生跨国投资成本，不仅由于地理距离等因素导致的客观成本（非制度型成本），还包含制度、法规和政策等因素导致的主观成本，即制度型成本。因此跨国投资成本实际是由制度型跨国投资成本和非制度型跨国投资两个部分组成。类似地，国际贸易成本也由制度型贸易成本和非制度型贸易成本两个部分组成。此外，一国在进行创新活动、生产活动与消费活动时，将使用异质性的劳动力，因此本文假设存在创新工人、生产工人和营销工人等不同类型的劳动力，异质性劳动力具有不同的工资水平。本文拓展的理论模型能够更好的拟合经济的现实情况，为评估高水平制度型开放的经济效应提供一般性的量化分析框架。

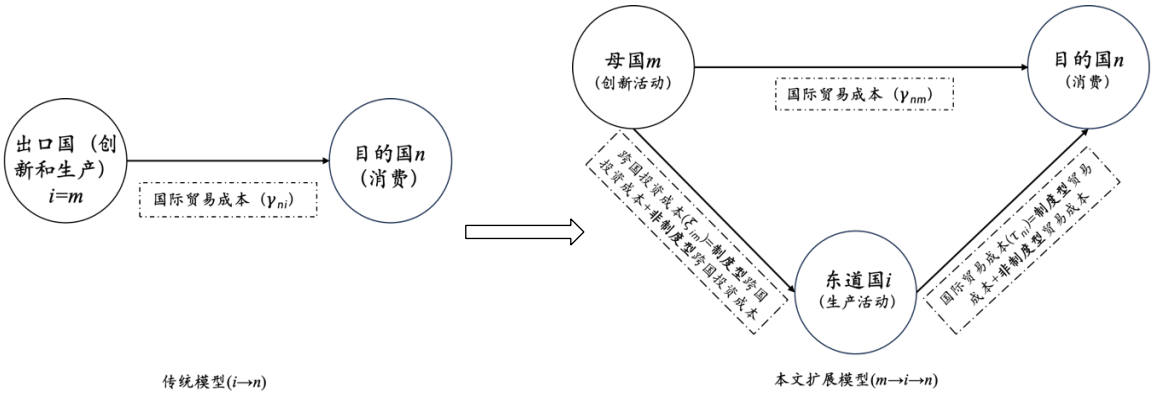


图 2 本文拓展的理论框架

1. 家庭部门

假设世界上有 N 个国家（或地区）J 个行业，经济体中 n 国代表性消费者的效用函数设定为如下 CD 形式：

$$U_n = \prod_j {C_n^j}^{\alpha_n^j} \tag{1}$$

其中，$C_n^j = \left(\int C_n^j(\omega)^{\frac{\varepsilon_C-1}{\varepsilon_C}} d(\omega)\right)^{\frac{\varepsilon_C}{\varepsilon_C-1}}$ 是 n 国对于 j 部门连续品种$\omega \in [0,1]$消费需求的 CES 加总，$\varepsilon_C > 1$为不同部门之间的替代弹性，α_n^j为对 j 部门的支出份额，且满足$\sum_{j=1}^{J} \alpha_n^j = 1$。本文

假设劳动力不能跨国流动，但是可以在一国内部不同部门之间自由流动。此外，与 ARRY（2018）保持一致，本文假设劳动力由连续统$h \in [0, L_n]$组成，其中L_n为 n 国劳动力数量。因此，家庭部门面临的预算约束为：

$$\sum_j P_n^j C_n^j = \sum_o \int_0^{L_n} \widetilde{w}_n^o(h) l_n(h) dh + T_n + S_n \quad (2)$$

P_n^j为 n 国 j 部门复合品的价格指数，T_n为家庭部门来自进口关税收入的转移支付，S_n=$\sum_{j,m,l} \Pi_{mln}^j$为 n 国所有权企业的加总利润收入[①]，Π_{mln}^j是来源国 n 国 j 部门跨国企业在 l 国生产并最终服务于 m 国最终消费需求的超额利润。考虑到家庭部门是企业的股东，因此上述利润作为家庭部门总收入的组成部分[②]。

家庭部门的劳动收入可以表示为：

$$\widetilde{w}_n^o(h) = \vartheta_n^o(h) w_n^o$$

其中$\vartheta_n^o(h)$为 o 类型劳动力的劳动生产率，$o \in \{E, R\}$表示不同类型劳动力，E 表示生产或营销类劳动力，R 表示研发型劳动力[③]，w_n^o为不同类型劳动力的工资率。假设不同个体劳动力的随机生产率为独立同分布，并且服从如下 Fréchet 分布：

$$\mathbf{Pr}(\vartheta) = \exp\left(-G_n^o \vartheta^{-\zeta_n}\right)$$

其中G_n^o表示分布的权重参数，刻画了家庭部门对于职业 o 的职业偏好，形状参数ζ_n也刻画了劳动供给弹性。

家庭部门离散的职业类型选择由下式决定：

$$\max_{o'} \{\widetilde{w}_n^{o'}(h) l_n(h)\}$$

根据 Fréchet 分布的性质，个体劳动力选择从事 k 类型职业的概率可以定义为：

$$\mathbf{Pr}\left(\vartheta_n^k(h) w_n^k > \max_{o' \neq k} \vartheta_n^{o'}(h) w_n^{o'}\right)$$

根据本文上述设定，基于完全保险（perfect insurance）假设，那么个体的职业选择概率将只由权重参数、权重参数和对应职业的工资率共同决定，而与个体的风险厌恶无关。据此可以得到如下引理 1。

引理 1：基于完全风险分担假设，个体选择 k 类型职业的概率ψ_n^k将满足：

$$\psi_n^k = \frac{G_n^k (w_n^k)^{\zeta_n}}{\sum_{o'} G_n^{o'} \left(w_n^{o'}\right)^{\zeta_n}} \quad (3)$$

此外，求解家庭部门关于消费决策的一阶条件可以得到：

---

① 考虑到家庭部门成员是企业的所有者，因此企业的净利润将转移到家庭部门，作为家庭部门收入的组成部分。

② 关于加总利润Π_{mln}^j的推导过程将在后面详细介绍。

③ 本文假设生产和营销类劳动力之间没有异质性，具有相同的工资水平w_n^E；研发型劳动力与前述两种类型劳动力具有显著差异，并且具有不同的工资率水平为w_n^R，后文会对此进行详细说明。

$$C_n^j = \frac{\alpha_n^j C_n}{\lambda P_n^j} \tag{4}$$

其中P_n^C为消费者价格指数：

$$P_n^C = \prod_j \left(\frac{P_n^j}{\alpha_n^j}\right)^{\alpha_n^j}$$

2. 企业部门

由于各国在研发与制造活动上的相对生产率和边际成本的差异，从而在两类活动上形成相对专业化；随着跨境贸易与组织协调成本下降，全球价值链更容易实现创新与生产在地理上的分离。本文建立了一个可量化的一般均衡模型，其中企业可以通过从本国出口、在外国市场生产或从第三国出口来为目的市场服务。企业选址决策中存在典型的“邻近-集中”权衡：较高的贸易成本与需求规模效应鼓励企业贴近终端市场以降低贸易成本并获取更高的市场准入，而规模经济、总部优势与投入成本差异则推动企业在成本更低或总部所在地集中生产。总体而言，“创新潜力”较大的国家，即创新生产率更高和知识外溢、人力资本与科研基础更强的国家倾向于在活动上形成比较优势，吸引创新活动集聚；同时，“市场潜力”大的国家更容易吸引面向该市场的生产活动集聚。此外，模型进一步在多国多部门框架下引入投入产出关联。

（1）部门复合品生产

考虑来自 m 国的跨国公司在 n 国生产差异化产品$q_{nm}^j(\omega)$，m 国 j 部门产品品种（或企业）的集合记为Ω_m^j，该部门的跨国公司数量之和为N_m^j，由来源国的创新行为决定。假设跨国公司处于垄断竞争环境，因此要确定利润最大化的最优价格和产量。部门复合品Q_n^j的生产是对产品$q_{nm}^j(\omega)$的 CES 加总形式：

$$Q_n^j = \left[\sum_{m=1}^N \left[\left(\int_{\omega\in\Omega_m^j} q_{nm}^j(\omega)^{\frac{\sigma^j-1}{\sigma^j}} d\omega\right)\right]^{\frac{\sigma^j-1}{\sigma^j}}\right]^{\frac{\sigma^j}{\sigma^j-1}} \tag{5}$$

其中，σ^j是 j 部门不同中间品之间替代弹性，$q_{nm}^j(\omega)$是复合品生产商从最低成本来源国购买的品种ω的数量。由上述生产函数可以得到要素需求函数的具体表达式如下：

$$q_{nm}^j(\omega) = \left(\frac{p_{nm}^j(\omega)}{P_n^j}\right)^{-\sigma^j} Q_n^j \tag{6}$$

由此可以确定部门复合品价格指数P_n^j为：

$$P_n^j = \left[\sum_{m=1}^N \int_{\omega\in\Omega_m^j} \left(p_{nm}^j(\omega)\right)^{1-\sigma^j} d\omega\right]^{\frac{1}{1-\sigma^j}} \tag{7}$$

（2）中间品生产

Caliendo & Parro（2015）理论模型框架中仅刻画了跨国贸易成本，即暗含一国企业在国内进行生产，并将产成品用于本国及其他国家中间投入或最终使用的假定，产品跨国销售时将产生贸易成本（Trade Cost）。本文则在 Caliendo & Parro（2015）的基础上引入跨国企业，从而允许创新在地理上与生产相分离，跨国生产将产生跨国投资成本（Multinational Production Cost）。考虑 m 国的跨国公司在 i 国（其中$i \in [1:N]$）进行生产的生产技术为：

$$q_{im}^{j}(\omega) \equiv \sum_{n=1}^{N} q_{nim}^{j}(\omega) = \xi_{im}^{j} z_i^{j}(\omega) \left(\frac{l_{im}^{j}(\omega)}{\gamma_i^{L,j}}\right)^{\gamma_i^{L,j}} \prod_{k=1}^{J} \left(\frac{m_{im}^{jk}(\omega)}{\gamma_i^{jk}}\right)^{\gamma_i^{jk}} \tag{8}$$

连续品种ω的生产需要企业投入中间品$m_{im}^{jk}(\omega)$和劳动力$l_{im}^{j}(\omega)$，跨国投资成本ξ_{im}^{j}刻画了 m 国将生产知识和信息传达到 i 国（出口平台）的生产分支机构时所产生的效率损失，这部分效率损失来自于信息成本和沟通成本，$\xi_{mm}^{j} = 1$。假设在 i 国生产的随机生产率$z_i^{j}(\omega)$服从 Pareto 分布：$P(z) = 1 - z^{-\theta}$。在上述生产技术设定下，$\gamma_i^{L,j}$和γ_i^{jk}分别表示劳动力成本份额和中间品投入成本份额，并且满足$\gamma_i^{L,j} + \sum_{k=1}^{j} \gamma_i^{jk} = 1$。

那么企业的生产决策由以下利润最大化问题决定：

$$\max_{p_{nim}^{j}, q_{nim}^{j}, l_{im}^{j}, m_{im}^{jk}} \left\{ \sum_{m=1}^{M} \frac{p_{nim}^{j}(\omega)}{\tau_{ni}^{j}} q_{nim}^{j}(\omega) - \left(w_i^E l_{im}^{j}(\omega) + \sum_{m=1}^{M} \sum_{i=1}^{N} P_i^k m_{im}^{jk}(\omega) \right) \right\}$$

企业将在生产技术（8）式的约束条件下进行成本最小化的决策[①]，对于劳动力和中间品决策的一阶条件结果表明：

$$P_i^k m_{im}^{jk}(\omega) = \gamma_i^{jk} \frac{c_{im}^{j}}{z_i^{j}(\omega)} q_{im}^{j}(\omega) \tag{9}$$

$$w_i^E l_{im}^{j}(\omega) = \gamma_i^{L,j} \frac{c_{im}^{j}}{z_i^{j}(\omega)} q_{im}^{j}(\omega) \tag{10}$$

据此可以进一步推导得到生产中间品$q_{im}^{j}(\omega)$的边际成本函数c_{im}^{j}：

$$c_{im}^{j} = \frac{1}{\xi_{im}^{j}} \left(w_i^E\right)^{\gamma_i^{L,j}} \prod_{k=1}^{J} \left(P_i^k\right)^{\gamma_i^{jk}} \tag{11}$$

在垄断竞争框架下，最优价格决策表明：

$$p_{nim}^{j}(\omega) = \frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \frac{\tau_{ni}^{j} c_{im}^{j}}{z_i^{j}(\omega)} \tag{12}$$

因此 m 国 j 部门公司ω的最优生产选址意味着$p_{nm}^{j}(\omega) = \frac{\sigma^j}{\sigma^j - 1} \min_{i \in N} \left\{ \frac{\tau_{ni}^{j} c_{im}^{j}}{z_i^{j}(\omega)} \right\}$。基于上述设定，各国跨国公司将对生产地址和销售地址选择进行随机匹配决策，这一匹配问题的概率可以概括为以下引理 2。

① 在本文的理论模型设定中，企业利润最大化是成本最小化的对偶问题，上述两个最优化决策问题本质上是一样的。

引理 2：*m* 国 *j* 部门跨国公司以低于 *c* 的价格（$c \le c_{nl}^{j*}$）在 *l* 地生产并服务于 *n* 国消费市场的（无条件）概率为：

$$\mathbf{Pr}\left(\underset{i}{\operatorname{argmin}}\left\{\frac{\tau_{ni}^{j}c_{im}^{j}}{z_i^j(\omega)}\right\}=l\cap\min_{i}\left\{\frac{\tau_{ni}^{j}c_{im}^{j}}{z_i^j(\omega)}\right\}\le c\right)=\psi_{nlm}^{j}\Psi_{nm}^{j}c^{\theta^j} \tag{13}$$

其中，

$$\Psi_{nm}^{j}\equiv\left[\sum_{i=1}^{N}\left(T_{im}^{j}\left(\tau_{ni}^{j}c_{im}^{j}\right)^{-\theta^j}\right)^{\frac{1}{1-\rho}}\right]^{1-\rho},\ \psi_{nlm}^{j}\equiv\left(\frac{T_{lm}^{j}\left(\tau_{nl}^{j}c_{lm}^{j}\right)^{-\theta^j}}{\Psi_{nm}^{j}}\right)^{\frac{1}{1-\rho}} \tag{14}$$

τ_{ni}^{j}为冰山贸易成本，满足$\tau_{ii}^{j}=1$。那么，*m* 国 *j* 部门跨国公司以$c\le c_{nl}^{j*}$的成本生产并服务于 *n* 国消费市场的前提下，生产选址正好是 *l* 国的（条件）概率为：

$$\mathbf{Pr}\left(\underset{i}{\operatorname{argmin}}\left\{\frac{\tau_{ni}^{j}c_{im}^{j}}{z_i^j(\omega)}\right\}=l\mid\min_{i}\left\{\frac{\tau_{ni}^{j}c_{im}^{j}}{z_i^j(\omega)}\right\}\le c_{nl}^{j*}\right)=\psi_{nlm}^{j}$$

此外，企业的利润由销售收入和固定营销成本共同决定：

$$\Pi_{nlm}^{j}(\omega)=\left(p_{nlm}^{j}(\omega)-c_{nlm}^{j}(\omega)\right)q_{nlm}^{j}(\omega)-w_n^E F_n^j=\frac{1}{\sigma^j}\left(\frac{\tilde{\sigma}^j c(\omega)}{P_n^j}\right)^{1-\sigma^j}X_n^j-w_n^E F_n^j$$

其中，F_n^j是进入 *n* 国消费市场以劳动力计的固定进入成本，所支付的固定营销成本为$w_n^E F_n^j$。根据企业的零利润条件$\Pi_{nlm}^{j}(\omega)=0$可以确定企业的成本阈值c_{nl}^{j*}：

$$w_n^E F_n^j=\frac{1}{\sigma^j}\left(\frac{\tilde{\sigma}^j c_{nl}^{j*}}{P_n^j}\right)^{1-\sigma^j}X_n^j,\ \text{其中}\tilde{\sigma}^j\equiv\frac{\sigma^j}{\sigma^j-1} \tag{15}$$

3. 加总和引力方程

为了得到加总的贸易流量，结合（7）式、最优价格决定式以及上述引理2，可以得到部门复合品价格指数[①]：

$$\left(P_n^j\right)^{1-\sigma^j}=\frac{\theta^j\left(\tilde{\sigma}^j\right)^{1-\sigma^j}}{\theta^j-\sigma^j+1}\left(c_n^{j*}\right)^{\theta^j-\sigma^j+1}\sum_{m=1}^{N}N_m^j\,\Psi_{nm}^{j} \tag{16}$$

接下来，在包含跨国生产的理论框架下讨论创新国-生产国-消费国层面贸易流的决定式。首先，结合单个企业的最优要素需求方程（6）式、最优价格决定等式（12）以及企业的边际成本分布（13）式，可以推导出创新国-消费国层面加总的销售额[②]：

$$\sum_{l=1}^{N}\int_{\omega\in\Omega_{lm}^{j}}p_{nlm}^{j}(\omega)\,q_{nlm}^{j}(\omega)d\omega=N_m^j\sum_{l=1}^{N}\frac{\theta^j\left(\tilde{\sigma}^j\right)^{1-\sigma^j}}{\theta^j-\sigma^j+1}\left(c_n^{j*}\right)^{\theta^j-\sigma^j+1}\frac{\psi_{nlm}^{j}\Psi_{nm}^{j}}{\left(P_n^j\right)^{1-\sigma^j}}X_n^j \tag{17}$$

此外，我们可以根据上式推导得到 *m* 国 *j* 部门在 *l* 国设立跨国企业进行生产并最终服务于 *n* 国市场所取得的税前总销售收入：

① 模型详细推导步骤详见附录二（A.1）式。
② 详细推导步骤详见附录二（A.6）式。

$$\begin{aligned}\frac{X_{nlm}^{j}}{\tau_{nl}^{j}} &\equiv N_m^j \int_{\omega\in\Omega_{lm}^{j}} \frac{p_{nlm}^{j}(\omega)}{\tau_{nlm}^{j}} q_{nlm}^{j}(\omega)d\omega \\ &= \frac{\theta^j(\tilde{\sigma}^j)^{1-\sigma^j}}{\theta^j-\sigma^j+1} N_m^j \left(P_n^j\right)^{\sigma^j-1} \psi_{nlm}^{j} \Psi_{nm}^{j} \left(c_n^{j*}\right)^{\theta^j-\sigma^j+1} \frac{X_n^j}{\tau_{nl}^{j}}\end{aligned} \tag{18}$$

上述等式表明加总的贸易流X_{nlm}^{j}取决于三方面因素：（1）销售目的国 n 的部门价格指数P_n^j和目的国部门总需求X_n^j，这与经典的贸易理论保持一致；（2）来源国 m 的产品种类数量N_m^j，同时也是创新国 m 国 j 部门创新企业的数量，这反映了创新的作用；（3）制造国 l 的成本分布特征$\psi_{nlm}^{j}\Psi_{nm}^{j}$以及成本的阈值$c_n^{j*}$。

通过结合（16）和（18）式并消去价格指数，从而得到如下简化的跨国生产框架下的贸易流等式：

$$X_{nlm}^{j} = \psi_{nlm}^{j} \frac{N_m^j \Psi_{nm}^{j}}{\sum_{k=1} N_k^j \Psi_{nk}^{j}} X_n^j \tag{19}$$

此外，根据概率等式（14）的性质，可以将双边贸易流量$X_{nm}^{j} \equiv \sum_{l=1}^{n} X_{nlm}^{j}$表示如下：

$$X_{nm}^{j} = \frac{N_m^j \Psi_{nm}^{j}}{\sum_{k=1} N_k^j \Psi_{nk}^{j}} X_n^j \tag{20}$$

4. 企业创新行为

接下来将结合部门复合品生产商与单个企业的生产决策来阐述创新行为。结合产品市场出清条件可知：

$$\int_{\omega\in\Omega_{lm}^{j}} \Pi_{nlm}^{j}(\omega)d\omega = \frac{1}{\sigma^j}\frac{X_{nlm}^{j}}{\tau_{nl}^{j}} - w_n^E F_n^j \underbrace{N_m^j \int_0^{c_n^{j*}} d\,\mathbf{Pr}(c)}_{N_{nlm}^{j}} \tag{21}$$

上式定义了创新国 m 部门 j 的跨国公司在 l 国生产并将产品销售到 n 国市场的产品种类总数（在位企业总数）N_{nlm}^{j}。根据加总的结果可知，利润同时受到跨国公司销售额X_{nlm}^{j}和营销成本的影响，其中营销成本进一步取决于N_{nlm}^{j}的影响，由（16）式和引理 2 可以得到N_{nlm}^{j}的具体表达式如下：

$$N_{nlm}^{j} = \psi_{nlm}^{j} \frac{\theta^j-\sigma^j+1}{\sigma^j\theta^j} \frac{N_m^j \Psi_{nm}^{j}}{\sum_{m=1}^{N} N_m^j \Psi_{nm}^{j}} \frac{X_n^j}{w_n^E F_n^j} \tag{22}$$

结合（19）式可以将（22）式简化为[①]：

$$N_{nlm}^{j} = \frac{\theta^j-\sigma^j+1}{\sigma^j\theta^j} \frac{X_{nlm}^{j}}{w_n^E F_n^j} \tag{23}$$

根据部门层面生存企业数N_{nlm}^{j}以及利润加总等式（21），可以得到部门加总的利润表达式：

$$\Pi_{nlm}^{j} = \frac{1}{\tilde{\sigma}^j\theta^j} X_{nlm}^{j} \tag{24}$$

由（24）式可知，在垄断竞争框架下，更高的成本加成（对应的σ^j更大）会降低在位企业

① 详细推导步骤详见附录二（A.2）-（A.4）式。

的利润，这是由于在位企业数N_{nlm}^{j}与成本加成之间存在负相关关系，并进一步导致营销成本随着超额利润的增加而提升。

与 ARRY（2018）类似，假设创新活动由研究人员开展并且创新产品种类N_m^j和创新投入$L_m^{R,j}$之间存在如下关系：

$$N_m^j = \kappa_m^j \left(L_m^{R,j}\right)^{\gamma} \tag{25}$$

其中κ_m^j刻画了研发效率，参数γ刻画了研发活动的规模报酬递减特征。那么，创新部门的自由进入条件表明：

$$\sum_{n=1}^{N}\sum_{l=1}^{N}\frac{\Pi_{nlm}^{j}}{N_m^j}\kappa_m^j\left(L_m^{R,j}\right)^{\gamma-1} = w_m^R \tag{26}$$

其中$\frac{\Pi_{nlm}^{j}}{N_m^j}$是产品种类$\omega$的平均利润，结合（25）式，可将（26）式进一步化简为：

$$\sum_{n=1}^{N}\sum_{l=1}^{N}\Pi_{nlm}^{j} = w_m^R L_m^{R,j} \tag{27}$$

（二）市场出清条件

经济中包含产品和劳动力两种类型市场。首先，对于产品市场出清条件，总供给为复合品中间商提供的部门复合品，总需求由家庭部门的最终品消费需求与中间品生产商的中间品投入需求两个部分组成[①]：

$$X_n^j = \underbrace{P_n^j C_n^j}_{\text{最终消费支出}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{J}\sum_{m=1}^{N} N_m^k \tilde{\gamma}_n^{kj}\sum_{i=1}^{N}\int_{\omega\in\Omega_{nm}^k}\frac{p_{inm}^k(\omega)}{\tau_{in}^k}q_{inm}^k(\omega)d\omega}_{\text{中间品支出}} \tag{28}$$

其中，$\tilde{\gamma}_n^{kj} \equiv \frac{1}{\tilde{\sigma}^j}\gamma_n^{kj}$刻画了垄断竞争框架下扭曲的要素投入份额[②]。此外，上式的推导使用了$N_m^k\int_{\omega\in\Omega_{nm}^k} p_{inm}^k(\omega)q_{inm}^k(\omega)d\omega = X_{inm}^k = \psi_{inm}^k\frac{N_m^k\Psi_{im}^k}{\sum_{h=1}^{N}N_h^k\Psi_{ih}^k}X_i^k$的性质。

进一步地，结合（17）和（19）式，可以将产品市场出清条件进一步化简为：

$$X_n^j = P_n^j C_n^j + \sum_{k=1}^{J}\sum_{m=1}^{N}\tilde{\gamma}_n^{kj}\sum_{i=1}^{N}\psi_{inm}^k\frac{N_m^k\Psi_{im}^k}{\sum_{h=1}^{N}N_h^k\Psi_{ih}^k}\frac{X_i^k}{\tau_{in}^k} \tag{29}$$

上述市场出清条件可以进一步表示为：

$$X_n^j = P_n^j C_n^j + \sum_{k=1}^{J}\sum_{i=1}^{N}\sum_{m=1}^{N}\underbrace{\frac{\tilde{\gamma}_n^{kj}}{\tau_{in}^k}\psi_{inm}^k\frac{N_m^k\Psi_{im}^k}{\sum_{h=1}^{N}N_h^k\Psi_{ih}^k}}_{A_{inm}^{kj}},$$

其中A_{inm}^{kj}为包含跨国生产框架下的直接需求系数，传统的直接需求系数满足：

① 详细推导步骤详见附录二（A.5）式。

② 完全竞争框架下，市场出清条件中的这一中间品投入成本份额不存在上述扭曲，即按照销售收入口径的中间品投入份额为γ_n^{kj}，如 Caliendo & Parro（2015）的理论框架；垄断竞争框架下，由于成本加成定价$p = \tilde{\sigma}^j mc$，由于$\frac{VC}{pq} = \frac{mc*q}{pq} = \frac{mc}{p} = \frac{1}{\tilde{\sigma}^j}$，其中 *mc* 是边际成本，*VC* 是可变成本。因此，$\tilde{\gamma}_n^{kj} = \gamma_n^{kj} * \frac{VC}{pq} = \frac{\gamma_n^{kj}}{\tilde{\sigma}^j}$。

$$A_{in}^{kj} \equiv \frac{\tilde{\gamma}_n^{kj}}{\tau_{in}^k} \underbrace{\sum_{m=1}^N \psi_{inm}^k \frac{N_m^k \Psi_{im}^k}{\sum_{h=1}^N N_h^k \Psi_{ih}^k}}_{\lambda_{in}^{kj}},$$

此外，（29）式中 j 部门的最终消费支出 $P_n^j C_n^j$ 可以重新表示为：

$$P_n^j C_n^j = \Omega_n^{C,j} \underbrace{\left(\sum_o w_n^o L_n^o + \sum_{j=1}^J \sum_{ml} \frac{\tau_{nl}^j - 1}{\tau_{nl}^j} X_{nlm}^j + \sum_{j=1}^J \sum_{m,l} \Pi_{mln}^j \right)}_{n\text{国总收入}} \tag{30}$$

其次，对于劳动力市场出清条件，劳动供给由引理 1 中的（3）式内生决定，劳动需求来自个体企业和研发部门的创新活动：

$$w_n^E L_n^E = \psi_n^E w_n L_n = \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N \sum_{m=1}^N N_m^j \int_{\omega \in \Omega_{nm}^j} w_n^E \left(l_{inm}^j(\omega) + l_{nim}^{Fj}(\omega) \right) d\omega \tag{31}$$

其中，$w_n^E L_n^E$ 是生产或营销类工人的工资收入，ψ_n^E 刻画了此类劳动力的工资收入占比。等式右边刻画了 m 国跨国公司对 n 国的劳动需求，其中 $l_{inm}^j(\omega)$ 和 $l_{nim}^{Fj}(\omega)$ 分别为对生产工人和营销工人的需求。同时，对于 n 国营销工人的需求可以进一步表示为：

$$N_m^j \int_{\omega \in \Omega_{nm}^j} l_{nim}^{Fj}(\omega) d\omega = N_{nim}^j F_n^j$$

结合企业关于劳动最优决策条件（10）式以及创新国-消费国层面加总的销售额（17）式，可以将生产和营销类工人的市场出清条件表示如下：

$$\psi_n^E w_n L_n = \sum_{j=1}^J \tilde{\gamma}_n^{Lj} \sum_{i=1}^N \sum_{m=1}^N \frac{\psi_{inm}^j}{\tau_{in}^j} \frac{N_m^j \Psi_{nm}^j}{\sum_{k=1}^N N_k^j \Psi_{nk}^j} X_i^j + \sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^N \sum_{m=1}^N \underbrace{N_{nim}^j w_n^E F_n^j}_{\frac{(\theta^j - \sigma^j + 1)}{\sigma^j \theta^j} X_{nim}^j} \tag{32}$$

其中，垄断竞争框架下扭曲的劳动成本份额为 $\tilde{\gamma}_n^{Lj} \equiv \frac{\gamma_n^{Lj}}{\tilde{\sigma}^j}$。最后，创新类工人的劳动力市场出清条件为[①]：

$$\psi_n^R w_n L_n = \sum_{j=1}^J \underbrace{w_n^R L_n^{R,j}}_{\sum_{m=1}^N \sum_{l=1}^N \frac{\Pi_{mln}^j}{N_n^j} \kappa_n^j \left(L_n^{R,j} \right)^\gamma} = \sum_{j=1}^J \sum_{m=1}^N \sum_{l=1}^N \Pi_{mln}^j \tag{33}$$

（三）相对变化均衡

模型的均衡系统可以由如下三组变量进行刻画：资源配置向量 $\{C_n^j, L_n^E, L_n^R, X_n^j, L_n^{E,j}, L_n^{R,j}\}$，价格向量 $\{w_n^E, w_n^R, P_n^j, c_{nm}^j\}$，产品种类以及利润向量 $\{N_n^j, \Pi_{nlm}^j\}$，从而同时满足：（1）家庭部门实现效用最大化；（2）企业部门实现利润最大化；（3）产品市场和劳动力市场出清。

本文借鉴 Dekle et al.（2007）的精确帽子代数（exact hat algebra）方法简化反事实模拟时所需要的变量数目。反事实均衡系统可由下列等式刻画[②]：

① 由（27）式等式两边对部门 j 求和得到。

② 推导步骤见附录三（A.7）和（A.8）式。

个体企业生产的边际成本：

$$\hat{c}_{im}^{j}=\frac{1}{\hat{\xi}_{im}^{j}}\left(\hat{w}_{i}^{E}\right)^{\gamma_{i}^{L,j}}\prod_{k=1}^{J}\left(\hat{P}_{i}^{k}\right)^{\gamma_{i}^{jk}} \tag{34}$$

部门复合品的价格指数：

$$\left(\hat{P}_{n}^{j}\right)^{1-\sigma^{j}}=\left(\hat{c}_{n}^{j*}\right)^{\theta^{j}-\sigma^{j}+1}\sum_{m=1}^{N}\lambda_{nm}^{j}\,\hat{N}_{m}^{j}\hat{\Psi}_{nm}^{j} \tag{35}$$

其中$\lambda_{nm}^{j}\equiv\frac{N_{m}^{j}\Psi_{nm}^{j}}{\sum_{k}N_{k}^{j}\Psi_{nk}^{j}}=\frac{\sum_{l}X_{nlm}^{j}}{X_{n}^{j}}$是 n 国从 m 国 j 部门的进口份额。此外，结合$\hat{c}_{n}^{j*}=\left(\frac{\hat{w}_{n}^{E}}{\hat{x}_{n}^{j}}\right)^{\frac{1}{1-\sigma^{j}}}\hat{P}_{n}^{j}$，可以将上述部门复合品价格指数表示为：

$$\hat{P}_{n}^{j}=\left[\left(\frac{\hat{w}_{n}^{E}}{\hat{x}_{n}^{j}}\right)^{\frac{\theta^{j}-\sigma^{j}+1}{1-\sigma^{j}}}\sum_{m=1}^{N}\lambda_{nm}^{j}\,\hat{N}_{m}^{j}\hat{\Psi}_{nm}^{j}\right]^{-\frac{1}{\theta^{j}}} \tag{36}$$

国外生产和出口份额可以分别表示为：

$$\hat{\Psi}_{nm}^{j}=\left(\sum_{i=1}^{N}\psi_{nim}^{j}\left(\hat{\tau}_{ni}^{j}\hat{c}_{im}^{j}\right)^{\frac{-\theta^{j}}{1-\rho}}\right)^{1-\rho},\quad\hat{\psi}_{nlm}^{j}=\left(\frac{\left(\hat{\tau}_{nl}^{j}\hat{c}_{lm}^{j}\right)^{-\theta^{j}}}{\hat{\Psi}_{nm}^{j}}\right)^{\frac{1}{1-\rho}} \tag{37}$$

产品市场出清条件：

$$X_{n}^{j'}=P_{n}^{j'}C_{n}^{j'}+\sum_{k=1}^{J}\sum_{m=1}^{N}\tilde{\gamma}_{n}^{kj}\sum_{i=1}^{N}\frac{\psi_{inm}^{k'}}{\tau_{in}^{k'}}\frac{N_{m}^{k'}\Psi_{im}^{k'}}{\sum_{h=1}^{N}N_{h}^{k'}\Psi_{ih}^{k'}}X_{i}^{k'} \tag{38}$$

生产和营销类劳动力市场出清条件：

$$\underbrace{\hat{\psi}_{n}^{E}\hat{w}_{n}\cdot w_{n}^{E}L_{n}^{E}}_{\psi_{n}^{E\prime}w\prime_{n}L_{n}}=\sum_{j=1}^{J}\tilde{\gamma}_{n}^{Lj}\sum_{i=1}^{N}\sum_{m=1}^{N}\psi_{inm}^{j'}\frac{N_{m}^{j'}\Psi_{nm}^{j'}}{\sum_{k=1}^{N}N_{k}^{j'}\Psi_{nk}^{j'}}\frac{X_{i}^{j'}}{\tau_{in}^{j'}}+\sum_{j=1}^{J}\sum_{i=1}^{N}\sum_{m=1}^{N}\frac{\theta^{j}-\sigma^{j}+1}{\sigma^{\square\square}\theta^{j}}X_{nim}^{j'} \tag{39}$$

其中，上述等式右边第二项中对于营销类工人的劳动需求由（23）式所决定。研发类劳动力市场出清条件：

$$\underbrace{\hat{\psi}_{n}^{R}\hat{w}_{n}\cdot w_{n}^{R}L_{n}^{R}}_{\psi_{n}^{R\prime}w\prime_{n}L_{n}}=\sum_{j=1}^{J}\sum_{m=1}^{N}\sum_{l=1}^{N}\Pi_{mln}^{j'} \tag{40}$$

j 部门中研发类劳动力的相对变化$\hat{L}_{n}^{R,j}$可以由最优研发投入决策（27）式决定：

$$\hat{L}_{m}^{R,j}=\frac{\hat{\Pi}_{m}^{j}}{\hat{w}_{m}^{R}} \tag{41}$$

其中$\hat{\Pi}_{m}^{j}\equiv\frac{\sum_{n}\sum_{l}\Pi_{nlm}^{j\prime}}{\sum_{n}\sum_{l}\Pi_{nlm}^{j}}$为创新国 m 国 j 部门企业利润的相对变动。在求解上述相对变化的反事实均衡系统时，可以先求解相对工资变动：

$$\hat{w}_{n}=(w_{n}L_{n})^{-1}\left[\sum_{j}\sum_{i,m}\tilde{\gamma}_{n}^{L,j}\frac{X_{inm}^{j'}}{\tau_{in}^{j'}}+\sum_{j=1}^{J}\sum_{i=1}^{N}\sum_{m=1}^{N}\frac{\theta^{j}-\sigma^{j}+1}{\sigma^{j}\theta^{j}}X_{nim}^{j'}+\sum_{j=1}^{J}\sum_{i=1}^{N}\sum_{m=1}^{N}\Pi_{imn}^{j'}\right]$$

然后根据生产和营销类劳动力市场出清条件对相对工资变动$\hat{w}_{n}^{E}$进行更新：

$$\underbrace{\hat{\psi}_n^E \hat{w}_n}_{(\hat{w}_n^E)^{\zeta_n}(\hat{w}_n)^{1-\zeta_n}} = (w_n^E L_n^E)^{-1}\left[\sum_j \sum_{i,m} \tilde{\gamma}_n^{L,j} \frac{X_{inm}^{j'}}{\tau_{in}^{j'}} + \sum_{j=1}^{J}\sum_{i=1}^{N}\sum_{m=1}^{N} \frac{\theta^j - \sigma^j + 1}{\sigma^j \theta^j} \frac{X_{nim}^{j'}}{\tau_{ni}^{j'}}\right]$$

其中，$\hat{\psi}_n^E = \frac{(\hat{w}_n^E)^{\zeta_n}}{(\hat{w}_n)^{\zeta_n}}$。此外，研发类劳动力相对工资变动$\hat{w}_n^R$可以根据$\hat{w}_n$和$\hat{w}_n^E$确定：

$$\hat{w}_n^R = \left[\frac{1}{\Omega_n^R}\left((\hat{w}_n)^{\zeta_n} - \Omega_n^E(\hat{w}_n^E)^{\zeta_n}\right)\right]^{\frac{1}{\zeta_n}}$$

本文假设劳动生产率服从 Fréchet 分布，从而$\hat{w}_n = \left(\Omega_n^E(\hat{w}_n^E)^{\zeta_n} + \Omega_n^R(\hat{w}_n^R)^{\zeta_n}\right)^{\frac{1}{\zeta_n}}$的性质，其中$\Omega_n^E$和$\Omega_n^R$分别表示生产和营销类劳动力以及研发类劳动力的收入份额。根据$\hat{w}_n^R$的表达式，可以对产品种类的相对变化$\hat{N}_n^j$进行更新：

$$\hat{N}_n^j = \left(\hat{L}_n^{R,j}\right)^{\gamma} = \left(\frac{\hat{\Pi}_n^j}{\hat{w}_n^R}\right)^{\gamma}$$

（四）福利效应及其分解

本模型中福利可以用居民的实际工资收入衡量。根据本文扩展的理论框架，对福利变动进行进一步分解可以得到[①]：

$$\ln\hat{W}_n = \underbrace{\sum_{j=1}^{J}\left[-\frac{\alpha_n^j}{\theta^j \gamma_n^{L,j}}\ln\hat{\lambda}_{nn}^j\right]}_{\text{产品种类效应}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{J}\sum_{k=1}^{J}\left[-\alpha_n^j \frac{\gamma_n^{jk}}{\gamma_n^{L,j}}\ln\left(\frac{\hat{P}_n^k}{\hat{P}_n^j}\right)\right]}_{\text{投入产出关联效应}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{J}\left[-\frac{\alpha_n^j(1-\rho_j)}{\theta^j \gamma_n^{L,j}}\ln\hat{\psi}_{nnn}^j\right]}_{\text{离岸外包效应}}$$
$$+ \underbrace{\sum_{j=1}^{J}\frac{\alpha_n^j}{\theta^j \gamma_n^{L,j}}\ln\left(\frac{\hat{X}_n^{j,f}}{\hat{w}_n^R}\right)}_{\text{创新效应}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{J}\frac{\alpha_n^j}{\theta^j \gamma_n^{L,j}}\left(\frac{\theta^j}{\sigma_j - 1} - 1\right)\ln\left(\frac{\hat{X}_n^j}{\hat{w}_n^E}\right)}_{\text{市场规模效应}} + \underbrace{\left(-\frac{1}{\zeta_n}\right)\ln\left(1-\widehat{\psi}_n^R\right)}_{\text{劳动要素再配置效应}}$$

经典的福利分解框架考虑了全球价值链框架下，贸易可以使一国以更低的价格获取更多种类的中间品和最终品所获得的福利改进，上下游行业之间的价格传导效应带来的福利改进，分别对应产品种类效应和投入产出关联效应。本文基于全球价值链框架，同时考虑了跨国公司生产活动，因此福利改进不仅来源于贸易利得，还来源于跨国生产布局所获得的福利改进。具体而言，产品种类效应刻画了经典贸易模型框架下的标准贸易利得部分，投入产出关联效应则刻画了相对价格变化沿着全球生产网络传导带来的福利改进。离岸外包效应强调生产环节跨境配置所引致的边际成本下降和效率提升，由此获得福利改进。创新效应衡量了由于创新部门研发出新产品种类带来的福利改进，$\hat{X}_n^{j,f}$可以理解为 j 部门创新活动规模的相对变化，$\hat{w}_n^R$是创新要素（研发劳动力）的价格变化，上述比值刻画了创新活动的实际规模变动如何影响福利变动：如果创新产出增长而创新要素成本上升较少，那么实际创新规模上升，从而可以通过引入新产品和增加可使用技术的方式降低价格指数并提升福利水平。市场规模效应中，$\hat{X}_n^j$是 j 部门总支

① 福利分解的具体推导过程见附录四。

出，可以理解为企业面临的需求规模，$\hat{w}_n^E$是固定成本所使用要素价格的相对变动，因此$\frac{\hat{X}_n^j}{\hat{w}_n^E}$衡量了有效市场规模。市场规模效应刻画了市场规模的扩大如何通过进入-退出效应影响均衡价格指数从而进一步影响实际工资：市场规模的扩张可以降低企业固定进入成本，同时市场竞争的强化也会带来生产率提升从而降低边际成本和价格指数，由此实现福利改进。劳动要素再配置效应反映了要素配置效率变化引致的福利变动：ψ_n^R是投入到创新部门的劳动份额，ζ_n刻画了劳动供给弹性，贸易和跨国投资成本冲击通过改变研发部门与生产部门的相对回报，进而引致劳动在两类部门之间重新配置，资源向边际产出更高的部门流入会导致不同类型劳动力相对工资变动并带来福利提升。

（五）数据来源及参数校准

1. 数据来源

本文数据来源主要包含：（1）全球区域间投入产出数据（OECD-ICIO，2023 版），该数据库包含 1995-2020 年 76 个国家（地区）、45 个部门的投入产出数据，可以用于校准经典量化贸易模型中的相关参数。（2）经济合作与发展组织（OECD）发布的跨国企业活动分析数据库（The Analytical AMNE Database），该数据包含了 2000-2020 年 76 个国家（地区）和一个世界其他国家或地区（ROW）、41 个行业的跨国生产活动信息，本文使用了附属表的双边产出数据，该数据提供了所有权所属国-东道国-行业层面的全球总产出矩阵，可以用于校准双边层面的跨国生产份额。（3）关税数据来自于 WITS 数据库[①]，采用 2019 年的最惠国（MFN）关税数据和 HS6 位产品代码的进口份额加权计算得到双边层面的行业进口关税。

2. 参数校准

为了求解上述反事实均衡系统，本文需要对参数进行校准。

第一，为了求解模型需要先确定三边层面的贸易流量数据X_{nlm}^j，但是X_{nlm}^j无法通过数据直接获得，本文借鉴 Du & Wang（2022）的策略进行如下校准。首先，构建双边层面的跨国生产份额[②]和跨国贸易份额指标：

$$\Omega_{lm}^{j,mp} \equiv \frac{\sum_{n=1}^{N} X_{nlm}^j}{\sum_{m=1}^{N}\sum_{n=1}^{N} X_{nlm}^j}, \quad \Omega_{nl}^{j,tr} \equiv \frac{\sum_{m=1}^{N} X_{nlm}^j}{\sum_{m=1}^{N}\sum_{n=1}^{N} X_{nlm}^j}$$

其中，$\Omega_{lm}^{j,mp}$为 l 国 j 部门总销售额中来自于 m 国 j 部门的份额，$\Omega_{nl}^{j,tr}$为 l 国 j 部门总销售额中为了满足 n 国 j 部门消费的份额。

结合（13）和（14）式，可以进一步得到：

① https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx.

② 为了增强研究结论的可靠性，本部分采用 2017-2019 三年数据的平均值对跨国生产份额进行计算，使用单年数据进行校准的结果基本保持一致。

$$\kappa_{lm}^{j,mp} \equiv \frac{\Omega_{lm}^{j,mp}}{\Omega_{mm}^{j,mp}} = \frac{\sum_{n=1}^{N} \psi_{nlm}^{j} \Omega_{nm}^{j}}{\sum_{n=1}^{N} \psi_{nmm}^{j} \Omega_{nm}^{j}} = \left(\tilde{T}_{lm}^{j}\right)^{\frac{1}{1-\rho}} \left(\tilde{c}_{lm}^{j}\right)^{\frac{-\theta^{j}}{1-\rho}} \tag{42}$$

$$\kappa_{nl}^{j,tr} \equiv \frac{\Omega_{nl}^{j,tr}}{\Omega_{ll}^{j,tr}} = \frac{\sum_{m=1}^{N} \psi_{nlm}^{j} \Omega_{nm}^{j}}{\sum_{m=1}^{N} \psi_{llm}^{j} \Omega_{nm}^{j}} = \left(\tau_{nl}^{j}\right)^{\frac{-\theta^{j}}{1-\rho}} \tag{43}$$

其中，$\tilde{T}_{lm}^{j} = \frac{T_{lm}^{j}}{T_{mm}^{j}}$, $\tilde{c}_{lm}^{j} = \frac{c_{lm}^{j}}{c_{mm}^{j}}$，$\lambda_{nm}^{j} \equiv \frac{N_m^j \Psi_{nm}^{j}}{\sum_{k=1}^{N} N_k^j \Psi_{nk}^{j}}$表示 n 国的总进口额中来自于 m 国的部分。根据上述等式，本文可以推导得到：

$$\begin{aligned} \psi_{nlm}^{j} \Omega_{nm}^{j} &= \frac{\kappa_{lm}^{j,mp} \cdot \kappa_{nl}^{j,tr}}{\left(\sum_{l=1}^{N} \kappa_{lm}^{j,mp} \cdot \kappa_{nl}^{j,tr}\right)} \cdot \frac{\left(\sum_{l=1}^{N} \kappa_{lm}^{j,mp} \cdot \kappa_{nl}^{j,tr}\right)^{1-\rho}}{\sum_{m=1}^{N} \left(\sum_{l=1}^{N} \kappa_{lm}^{j,mp} \cdot \kappa_{nl}^{j,tr}\right)^{1-\rho}} \\ &= \left(\kappa_{lm}^{j,mp} \cdot \kappa_{nl}^{j,tr}\right) \cdot \frac{\left(\sum_{l=1}^{N} \kappa_{lm}^{j,mp} \cdot \kappa_{nl}^{j,tr}\right)^{-\rho}}{\sum_{m=1}^{N} \left(\sum_{l=1}^{N} \kappa_{lm}^{j,mp} \cdot \kappa_{nl}^{j,tr}\right)^{1-\rho}} \end{aligned} \tag{44}$$

因此，可以根据双边层面的跨国生产份额和跨国贸易份额指标追溯$\kappa_{lm}^{j,mp}$和$\kappa_{nl}^{j,tr}$。进一步地，根据$X_{nlm}^{j} = \psi_{nlm}^{j} \Omega_{nm}^{j} X_{n}^{j}$可以确定三边层面的贸易流量数据$X_{iln}^{j}$。

第二，可以直接根据 OECD-ICIO 计算得到的参数。如部门最终消费份额α_n^j，增加值份额$\gamma_i^{L,j}$以及投入产出份额γ_i^{jk}，其中$\alpha_n^j = \frac{\sum_{i=1}^{N} F_{ni}^{j}}{\sum_{k=1}^{J} VA_n^k + D_n}$，$\gamma_i^{jk} = \frac{\sum_{m=1}^{N} Z_{im}^{jk}}{Y_i^j}$，$\beta_i^j = 1 - \sum_{k=1}^{J} \gamma_i^{jk}$。

第三，对于共同参数的校准，本文主要借鉴已有文献的设定。对于替代弹性σ^j，本文借鉴 Broda & Weinstein（2006）；贸易弹性θ_j则借鉴 Lashkaripour & Lugovskyy（2023）[①]。相关性参数ρ_j的校准，本文参考 Arkolakis et al.（2018），将可贸易部门的ρ_j设定为 0.55，将服务业部门的ρ_j设定为 0[②]。创新投入弹性γ取值为 0.2，劳动供给弹性ζ_n取值为 2。

（六）基于新框架的福利来源分析

在量化贸易模型中，理解福利改进的来源是评估对外开放政策效应的核心。本文新的分析框架揭示了相较于传统量化框架的福利新来源：之前文献主要关注贸易开放相较于封闭情形所获得的福利改进（Gains from Trade，GT），本文在考虑跨国公司生产活动后，可以进一步刻画跨国投资开放相较于封闭情形所获得的福利改进（Gains from Multinational Production，GMP）。表 1 展示了在考虑投入产出联系的多国多部门结构框架下，制度型开放相较于封闭情形带来的福利变动。量化分析结果表明，从全球整体视角看，制度型跨国投资开放带来的收益（均值 9.74%）高于传统的贸易开放收益（均值 8.94%）。在全球价值链演化背景下，跨国公司通过境外直接投资实现的技术溢出与要素匹配效率是福利增长的重要驱动力。相较于未考虑创新与生

① 本文将$\tilde{\theta}_j \leq 0$的制造业部门以及所有服务业部门的θ_j取值统一设定为 4.5。

② 附录五汇报了本文的参数校准结果。

产地理分离的经典贸易模型，本文的研究揭示了传统量化贸易框架可能导致福利效应被低估。

表 1　　国际贸易开放和跨国投资开放的福利来源分析

国家	GT	GMP
美国	5.08%	6.83%
中国	6.16%	9.57%
德国	12.14%	14.40%
日本	12.68%	3.67%
印度	8.58%	2.12%
英国	8.37%	17.37%
法国	14.43%	13.48%
意大利	7.82%	7.32%
加拿大	9.90%	17.84%
巴西	4.47%	6.33%
ROW	8.69%	8.20%

注：制度型开放包括制度型贸易开放和制度型跨国投资开放所带来的福利改进；贸易开放收益（GT）刻画了关闭制度型跨国投资开放（令制度型跨国投资成本$\gamma_{il}/m_{il}\to\infty$），即仅制度型贸易开放所带来的福利改进；跨国投资开放收益（GMP）刻画了关闭制度型贸易开放（制度型贸易成本$\bar{\tau}_{ln}^{j}/\bar{t}_{ln}^{j}\to\infty$），即仅制度型跨国投资开放所带来的福利改进。制度型开放的识别和测度具体见本文第四部分内容。

三、高水平制度型开放的量化分析

（一）区分国际贸易和跨国投资的制度型开放识别

1. 制度型成本的测度方法

本文对于制度型开放成本的测算方法如下：首先，测算双边层面的总贸易成本和总跨国投资成本，再分别估计客观性贸易成本，通过将地理距离等客观性因素从总成本中剔除即可得到制度型成本。具体而言，总成本中不仅包含了地理距离等客观性因素，还包括了由于制度安排、法规差异及政策干预所引致的主观性成本，因此能够很好的刻画制度型开放的核心内涵，即规则开放、规制开放、管理开放和标准开放。借鉴已有文献的做法，本文首先使用 Head-Ries 指数估计了各国之间的总贸易成本（Head & Ries，2001），使用该指数及其改进方式测度国际贸易成本已得到广泛应用（Novy，2013；Antràs & Chor；2018；Tombe & Zhu，2019）。具体而言，根据贸易引力模型，可以推导 n 国从 l 国 j 部门进口的总贸易成本为：$\bar{\tau}_{ln}^{j}=(\tau_{ln}^{j}\tau_{nl}^{j})^{\frac{1}{2}}=(\frac{\Omega_{ll}^{j,tr}\Omega_{nn}^{j,tr}}{\Omega_{ln}^{j,tr}\Omega_{nl}^{j,tr}})^{\frac{1}{2\theta^{j,tr}}}$，其中$\tau_{ln}^{j}>1$（$l\neq n$）为贸易成本，$\Omega_{ln}^{j,tr}$为双边行业层面的贸易份额，$\theta^{j,tr}$为 j 部门贸易成本弹性。

为了从总贸易成本中识别制度型贸易成本，本文借鉴 Albrecht & Tombe（2016）的思路，

通过利用客观性贸易成本对总成本进行回归，剥离出客观性成本后得到的残差项即可用来衡量制度型贸易成本，残差项实际刻画了距离等客观性因素无法解释的贸易成本。同时，为了刻画非对称的贸易成本，本文将两国之间的贸易成本进一步表示为$\tau_{ln}^{j}=t_{ln}^{j}t_{l}^{j}$，其中$t_{ln}^{j}=t_{nl}^{j}$刻画了双边贸易成本中对称的部分，$t_{l}^{j}$是出口方承担的特定成本[①]。考虑到地理距离等客观因素都可以被双边对称的贸易成本t_{ln}^{j}所捕捉，因此可以将t_{l}^{j}看成国际贸易中作为出口方所需要面对的制度型贸易成本（韩佳容，2021）。具体而言，根据引力方程所得到的贸易成本等式可以进一步得到下式：

$$\bar{\tau}_{ln}^{j}=(\tau_{ln}^{j}\tau_{nl}^{j})^{\frac{1}{2}}=\bar{t}_{ln}^{j}(t_{l}^{j}t_{n}^{j})^{\frac{1}{2}}$$

上式将国家之间的总贸易成本分解为客观性贸易成本$\bar{t}_{ln}^{j}$和进出口双方所承担的制度型成本$(t_{l}^{j}t_{n}^{j})^{\frac{1}{2}}$两个部分。本文使用以下计量方程进行回归测度制度型贸易成本：

$$\ln\bar{\tau}_{ln}^{j}=\beta^{j,tr}\ln(\bar{d}_{ln}^{j})+\eta_{l}^{j}+\eta_{n}^{j}+\varepsilon_{ln}^{j}$$

式中，$\bar{d}_{ln}^{j}=d_{ln}^{j}/\min_{l\neq n}(d_{ln}^{j})$表示两国之间的客观性贸易成本$\bar{t}_{ln}^{j}$，$\beta^{j,tr}$刻画了贸易成本的地理距离弹性，来源国固定效应$\eta_{l}^{j}$和目的国固定效应$\eta_{n}^{j}$则反映了双边总贸易成本中的制度型贸易成本，误差项$\varepsilon_{ln}^{j}$刻画了贸易成本中无法由客观性因素和制度型成本刻画的部分。由上述回归式可以得到$\beta^{j,tr}$的估计值，制度型贸易成本可以表示为$\bar{\tau}_{ln}^{j}/\bar{t}_{ln}^{j}=\bar{\tau}_{ln}^{j}/(\bar{d}_{ln}^{j\ \widehat{\beta}^{j,tr}})$。

高水平对外开放不仅涉及贸易自由化，还表现为当前我国资本市场制度型开放正迈入新阶段。因此，本文测度了制度型跨国投资成本，以同时量化估计外资和外贸制度型开放的经济影响。具体而言，可以将总的跨国投资成本表示为$\gamma_{il}=(X_{il}X_{li})^{-\frac{1}{\theta^{mp}}}$，其中$X_{il}$是从 AMNE 数据库中计算得到的 i 国在 l 国分支企业总销售额，θ^{mp}是跨国投资成本弹性。与估计双边总跨国贸易成本的方法一样，本文可以类似得到制度型跨国投资成本为$\gamma_{il}/m_{il}=\gamma_{il}/(\bar{d}_{il}^{\ \widehat{\beta}^{mp}})$。

2. 制度型成本变化的特征事实

2000-2019 年间中国高水平对外开放取得了良好成效：首先，总贸易成本下降近三分之一，其中制度型贸易成本下降超过 20%，这表明中国在加入 WTO 后持续推进贸易制度改革，改善营商环境并逐步与国际高标准规则对接，从而显著降低了制度性障碍。这一过程不仅提升了中国企业的出口竞争力，也使外国企业更容易进入中国市场。其次，中国对外跨国投资成本（outward MP cost）大幅下降，同时制度型成本的下降幅度超过 10%。这意味着中国企业在“走出去”过程中，制度性壁垒减少，例如更为完善的双边投资协定和自贸协定相关的制度安排。制度型跨国投资成本的下降减少了中国企业在全球布局生产和投资时的制度摩擦，有效促

① Waugh（2010）在研究贸易成本时发现，双边贸易成本中对于进口方和出口方的非对称部分，在作为出口商时所面临的成本是主要部分。

进了跨国生产网络的形成与扩展。最后，各国对中国的跨国投资成本（inward MP cost）整体下降 8.31%，其中制度型成本下降幅度接近 50%，表明中国在吸引外资方面的制度改革取得显著成效。特别是在加入 WTO 后，中国不断改善外商投资法制框架，扩大外资准入领域，实施“外商投资负面清单”，这些改革措施降低了外资企业进入和在中国运营的制度成本，有助于提升中国作为全球生产网络核心节点的吸引力。整体而言，中国通过高水平制度型开放，有效降低了商品和资本跨境流动摩擦。

表 2　　中国高水平对外开放的特征事实

	2000 年	2019 年	变化率
中国贸易成本	7.258	5.105	-29.66%
中国制度型贸易成本	5.188	3.950	-23.86%
中国-ROW 跨国投资成本	16.550	11.259	-31.97%
中国-ROW 制度型跨国投资成本	4.703	4.073	-13.40%
ROW-中国跨国投资成本	13.764	12.62	-8.31%
ROW-中国制度型跨国投资成本	4.186	2.099	-49.86%

（二）中国在全球产业链中角色的转变

1. 制度型开放对中国参与全球分工模式的影响

前文特征事实揭示了 2000-2019 年间中国的制度型成本显著下降的经济现实，本文在基准反事实情形中作出如下假设：至 2030 年（“十五五”期末），相较 2019 年（基期），中国的制度型跨国投资成本与制度型贸易成本继续以与 2000—2019 年相同的幅度下降[①]，会对主要经济体在全球分工中模式演变产生多大的定量影响。表 3 的量化分析结果表明：中国实施制度型开放将导致中国在全球分工中角色的演变，即在创新-生产-消费环节中相对重要性的变化。具体表现为创新角色的重要性经历一定提升，“十五五”期末中国创新占全球比重相较于基期提升 0.489%，消费占比提升了 1.595%，生产占全球比重则上升了 0.943%。上述结果表明，一方面，中国的高水平制度型开放和超大规模市场优势吸引了外资企业“以需定产、以市促研”，同时技术溢出效应将提升中国在全球产业链中作为创新来源国的产值比重。另一方面，“十五五”期末中国作为生产角色在全球中占比超过 30%，仍然承担着世界制造业中心的重要角色。

由此可见，中国实施高水平制度型开放将有助于巩固中国作为世界制造业中心的地位，同时有助于持续释放消费市场潜力和拉动创新能力的稳步攀升。此外，在中国制度型开放的背景下，其他主要经济体的创新、生产及消费占全球比重经历了不同程度下降。因此，中国凭借制

① 具体而言，本文在量化分析时，假设了 2030 年相较于 2019 年的制度型开放成本下降幅度为 2000—2019 年间下降幅度的三分之一。

度型开放释放的巨大潜力实现了从规模红利向结构红利的转变，在维持全球制造中心地位的同时，作为全球创新和消费核心节点的地位也在上升，同时反映了全球生产分工中心正加速向具备高水平开放红利和庞大市场潜力的新兴经济体转移。

表 3　　制度型开放对全球主要经济体分工角色的影响（%）

国家	创新占比变化	生产占比变化	消费占比变化
美国	-0.341	-0.506	-0.278
中国	0.489	1.595	0.943
德国	-0.103	-0.133	-0.073
日本	-0.101	-0.158	-0.093
印度	-0.123	-0.135	-0.092
英国	-0.043	-0.055	-0.030
法国	-0.043	-0.062	-0.035
意大利	-0.079	-0.092	-0.052
加拿大	-0.024	-0.033	-0.021
巴西	0.015	0.017	0.003

2. 制度型开放对不同行业的异质性影响

考虑到不同行业参与全球生产分工特征的差异，本文进一步分析了中国高水平制度型开放对不同技术水平行业的异质性影响。本文的量化模拟结果表明：整体而言，制度型开放对中国各行业在创新-生产-消费三位一体角色的增长上都发挥了重要拉动作用。对中国而言，制度型开放对中研发强度行业在全球生产分工中角色演变的促进效果最为显著：在创新、生产和消费活动上分别增长了 6.67%、11.53%和 4.22%，中国拥有世界上最完整的产业配套体系，制度型开放带来的制度红利在中研发强度行业中得到更充分的体现，尤其是拉动了中国生产活动的大幅增长，进一步强化了中国作为世界制造业中心的枢纽地位。

值得注意的是，中国的高研发强度行业创新活动增长率较低，远低于中、低研发强度行业创新增长率。由此可见，随着制度型成本进一步降低，高技术跨国公司为了规避贸易摩擦并贴近庞大的中国消费市场，倾向于将生产与组装环节布局在中国境内；制度型开放背景下，中国的跨国生产布局呈现出以中低研发强度行业增长为主，高研发强度行业增长较慢的典型特征。因此，中国吸引了高技术企业在中国布局生产和进行销售，而中国自身在高研发强度行业中更多的扮演高技术行业制造中心的角色。同时，生产活动的快速增长反映了中国高水平制度型开放进一步释放了超大规模市场产生的本土市场效应对生产制造环节的吸引力。

相比之下，低研发强度行业凭借更强的吸收效率和规模优势，实现了更为协调的产研同步增长。具体而言，中国低研发强度行业在创新、生产和消费活动上经历了相对均衡的增长，这

些行业本身与技术前沿距离较近，在降低制度型贸易成本和跨国投资成本后，一方面国外技术和跨国公司以及产品更容易进入中国市场，通过本地化研发及与本土企业合作，产生的技术溢出效应可能促使研发环节在中国集聚；另一方面吸收能力的增强和中国自身的比较优势也有利于企业进一步在海外布局生产。

表 4　　制度型开放对中国各行业分工角色的影响（%）

	创新增长率	生产增长率	消费增长率
行业整体	4.12	8.30	3.79
高研发强度	2.80	8.61	3.60
中研发强度	6.67	11.53	4.22
低研发强度	4.04	5.71	3.73

（三）制度型开放对各国参与全球产业链分工的影响

1. 中国创新活动引致的生产如何满足全球消费：本地市场与区域一体化并重

一般而言，在面向超大终端市场与有严格本地化规则的行业，海外生产一般更偏向服务于当地需求，即市场寻求型 FDI；而面对当地有成本优势的地区，海外生产可能倾向于布局出口平台型 FDI[①]。前文的量化分析结果表明，中国实施高水平制度型开放将有助于提升中国在全球中的创新产值占比，那么中国作为创新角色在其他经济体进行跨国生产布局，所实现总产值提升是如何满足各国消费需求的呢？

图 3 的量化结果表明：制度型开放背景下，一方面，中国的跨国公司在各国总产值的提升主要是为了满足当地需求（对角线元素的数值较大）。另一方面，也体现了出口平台型 FDI 的特征。具体而言，在德国总产值的提升除了满足本地需求，还主要满足了法国、英国、意大利和美国的消费需求；在法国总产值的提升同时为了满足美国、德国、英国和意大利的消费需求。由此可见，中国跨国公司在德国和法国等国家的新增产值主要用于满足当地或近邻一体化市场（欧盟国家）消费需求。此外，中国跨国公司在加拿大和墨西哥所实现产值的增加除了满足本地消费需求，还主要满足了美国市场的消费需求。主要是由于美墨加协定实现了三国之间的深度一体化，并形成了成熟的区域一体化跨境供应链体系，从而使加拿大成为美国的重要供给来源国。因此，中国在全球产业链网络中作为创新角色，其在各经济体进行跨国生产布局所实现产值的提升主要用于满足东道国以及一体化区域内其他经济体的消费需求。

① 企业可能基于不同的需求在海外投资设厂，如市场寻求型，即为了贴近最终消费市场、满足本地含量要求以及降低交付成本等；效率寻求型，主要为了在要素成本更低或制度互补的地区建立出口型平台；资源寻求型主要是为了获取能源和关键原料；战略资产寻求型则主要是为了获得并购技术、品牌以及销售渠道等。

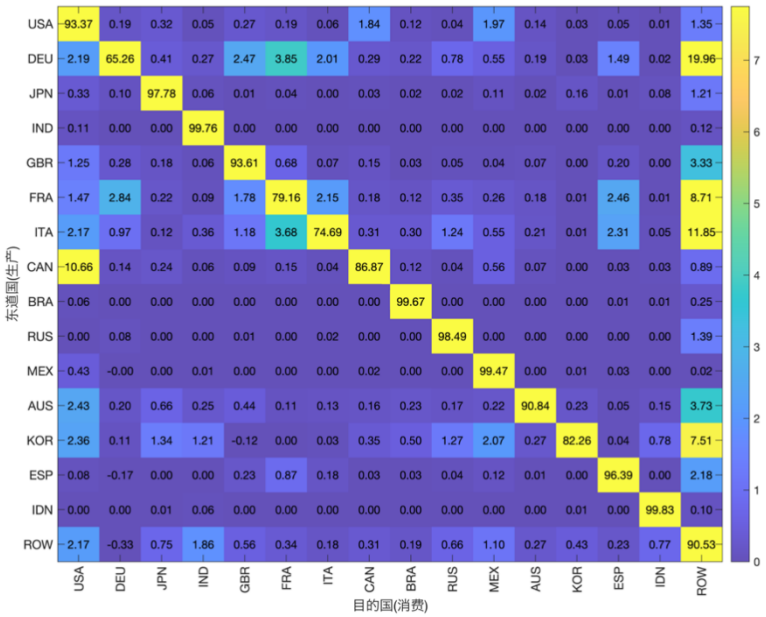


图 3　制度型开放对中国参与全球产业链分工的影响：中国作为创新国

注：矩阵中的元素刻画了来自中国的跨国公司在各行东道国生产，并最终销售到列目的国的变化率，矩阵中各元素行和为 1。

2. 制度型开放对中国作为超大规模市场的影响

图 4 汇报了制度型开放背景下，在全球产业链中，中国作为消费国对全球经济的拉动作用呈现以下特征：首先，大多数国家的对角线元素占比都较高，说明大多数国家面向中国的供给主要以内资企业为主，如日本、印度、意大利和俄罗斯等国家。中国实施高水平制度型开放能够进一步释放超大规模市场优势，主要促进了这些国家扩大内资企业产值规模用于满足中国的消费需求。主要是由于上述国家大多属于内资驱动型国家，其中日本长期以大型本土企业为支撑，同时凭借高储蓄率支撑国内和海外投资，FDI 存量占 GDP 比重远低于发达国家平均水平；意大利存在较强的本土企业基础，总体上属于内资主导型经济模式；俄罗斯资源部门和基础设施主要依赖国家资本，对战略性行业的外资准入存在严格的审查机制；印度则处于内资为主与外资驱动并行的转型期。因此，中国制度型开放将有助于这些国家进一步释放内资企业的相对优势并扩大生产和出口。

值得注意的是，部分国家如英国、法国和德国等发达经济体对角线元素占比相对较低，表明中国高水平制度型开放还促进了这些经济体通过外资企业产值提升的方式满足了中国消费需求增长。英国、法国和德国是重要的对外投资来源国，表明这些国家主要通过在第三国或区域一体化网络的跨国生产方式完成对中国的间接出口；在美墨加深度一体化和美国资本占比较高的 FDI 结构下，加拿大对中国的出口中有较大比例来自美国跨国公司在加拿大的生产与转运网

络。此外，美国和德国作为创新国在各国生产用于满足中国消费的占比普遍较高，表明美国和德国作为全球跨国公司母国，通过在欧盟、英国、加拿大与部分东盟的生产基地向中国出口，这与美国和德国对外投资网络和产品结构相符合。

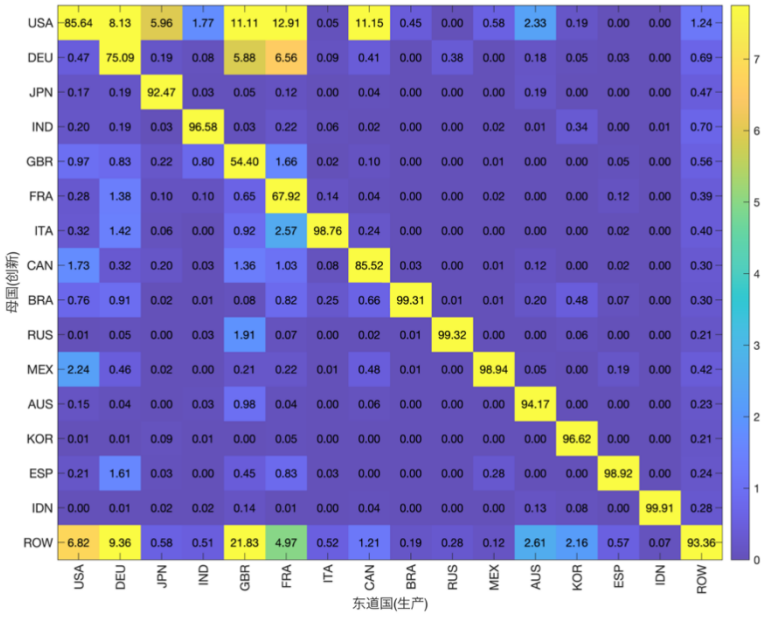


图 4　制度型开放对中国参与全球产业链分工的影响：中国作为消费国

注：矩阵中的元素刻画了行来源国在列东道国生产，最后销售到中国的变化率，矩阵中各元素行和为 1。

3. 制度型开放对中国作为世界制造业中心的影响

图 5 进一步汇报了制度型开放背景下，中国作为世界制造业中心角色的重要性：第一，对于大多数经济体而言，在中国布局跨国公司进行生产很大程度上满足了其他国家的消费需求增长。表明中国的高水平制度型开放进一步放大了自身在全球生产网络中作为世界制造业中心的作用，在中国增加的外资企业产值主要服务于新兴市场（ROW）以及区域周边国家如日本、印度和韩国等近邻国家，中国在此过程中实际承担了重要的出口平台型角色。因此，各国在中国进行跨国生产布局所实现的产值增加主要满足了中国及近邻国家消费需求。

第二，各国在中国设立的外资企业产值中服务于美国消费需求的份额普遍较高，如印度、韩国和俄罗斯，反映了面对规模巨大的美国消费市场，中国仍然是多国企业服务于美国市场的重要生产基地，这也反映了中国长期作为世界制造业中心具备相对完善的生产配套和规模经济优势。需要注意的是，加拿大作为母国在中国生产并服务于美国市场的比例相对较低，主要是由于北美已经形成了高度区域一体化产业链供应体系，美国市场主要由美墨加境内工厂直接供给并享受原产地优惠。

第三，各国在中国生产并回流母国本土消费的比例相对较低，如意大利、法国和德国等欧

盟国家对角线元素占比均较低。主要是由于欧盟内部是高度一体化市场，成员国之间的进出口占比长期处于较高水平，因此欧盟国家在中国的跨国生产主要是为了满足东盟等中国近邻经济体的消费需求。

整体而言，本文的量化分析结果说明基于中国高水平制度型开放背景，在创新由多国总部主导、生产在中国集聚的情形下，跨国公司的新增供给主要面向亚洲和新兴市场，同时美国作为全球最大的单一消费市场也吸收了各国在中国跨国公司产值的较大比例。

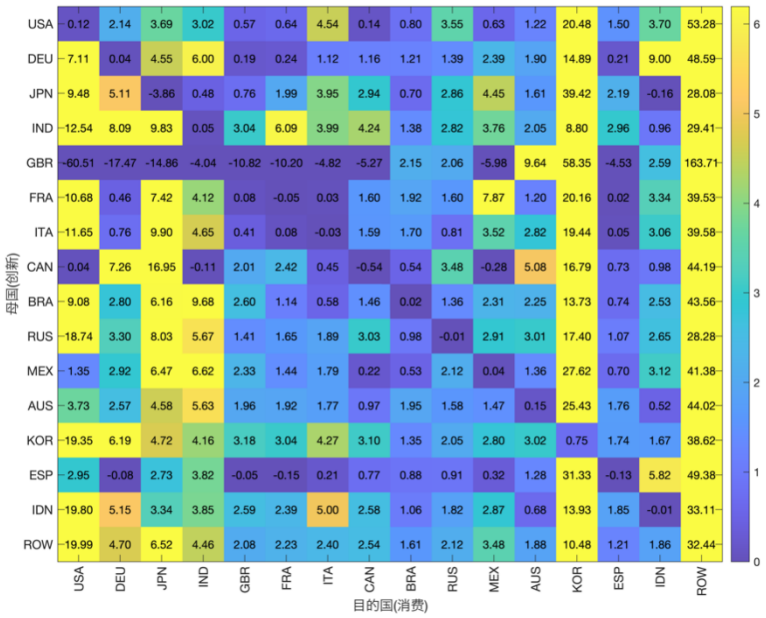


图 5　制度型开放对中国参与全球产业链分工的影响：中国作为生产国

注：矩阵中的元素刻画了行来源国在中国生产，最后销售到列目地国的变化率，矩阵中元素的行和为 1。此外，图中计算的比重是剔除了中国作为目的国的结果。

（三）高水平制度型开放的福利效应及其分解

1. 高水平制度型开放的福利效应

本文使用居民总实际收入衡量福利水平，一国总收入由工资收入、关税收入以及企业净利润三个部分组成，考虑到本文考察的是制度型跨国投资成本和制度型贸易成本降低带来的经济影响，隐含关税不变的假设，因此一国总福利的变动主要受到总实际工资收入变动的影响，关税收入变动、企业净利润变动的贡献相对较小。据此，本文的福利分析主要关注了实际收入变动的影响。本文模型允许创新和生产空间分离的设定，可以捕捉和刻画在制度型开放背景下，不同类型劳动力收入变动的差异。

表 5 汇报了中国实施高水平制度型开放对全球主要经济体福利变化的定量影响。中国在高水平制度型开放下获得了最显著的福利改进：总福利上升 3.904%，其中总实际工资收入上升

3.734%构成福利改进的最主要来源。同时，两类工人都从高水平制度型开放中获得福利提升，尤其是生产工人的实际工资收入上升 3.973%明显高于创新工人 3.240%。对此可能的解释为：“引进来”贸易成本下降降低了进口品成本，由此推动可贸易部门的边际成本下降与产出扩张，从而扩大对生产工人的需求；同时“走出去”贸易成本下降有利于扩大中国出口，进一步推高生产端劳动需求与实际工资。值得一提的是，相较于制度型贸易成本的变动，制度型跨国投资成本的降幅较小，离岸外包与生产环节跨境再配置对工资结构的影响相对较小。由此可见，制度型开放带来的劳动收入分配效应具有明显的偏向性。在制度型贸易成本和制度型跨国投资成本下降的情形下，中国福利改进不仅来源于效率提升和总体价格指数下降，还通过进口投入成本降低和出口扩张推动生产活动进一步扩张，使生产与销售部门的劳动需求增长更快，进而带动生产工人实际工资收入实现更大幅度的提升。

其次，对多数发达经济体而言，总福利和总实际工资的增幅均明显低于中国，更为重要的是，这些经济体的工资结构普遍呈现创新工人涨幅略高于生产工人的特征。如美国、德国、日本、意大利和加拿大等国家，上述结果与这些国家在研发、设计以及总部服务等环节具有更强比较优势的经济现实相一致：制度型开放进一步强化了发达经济体在研发设计环节的比较优势，因此创新工人实际上升幅度更大而生产工人实际工资上升幅度较低。最后，东盟经济体的平均福利与工资增幅高于全球平均水平：总福利上升 2.212%，总实际工资上升 2.091%，且创新工人实际工资增幅高于生产工人。整体而言，制度型开放提升了各经济体的福利与实际工资，但分配结构存在差异。

表 5　　制度型开放对全球主要经济体福利的影响

国家/地区	总福利变化	总实际工资收入变化	创新工人实际工资收入变化	生产工人实际工资收入变化
美国	0.362%	0.344%	0.404%	0.324%
中国	3.904%	3.734%	3.240%	3.973%
德国	0.417%	0.391%	0.430%	0.377%
日本	0.560%	0.537%	0.574%	0.525%
印度	0.385%	0.263%	0.142%	0.310%
英国	0.378%	0.359%	0.336%	0.368%
法国	0.397%	0.375%	0.398%	0.368%
意大利	0.217%	0.189%	0.226%	0.174%
加拿大	0.708%	0.673%	0.757%	0.643%
巴西	0.671%	0.495%	0.100%	0.658%
东盟平均	2.212%	2.091%	2.331%	1.952%
全球平均	1.109%	1.044%	1.262%	0.935%

2. 福利效应分解

根据扩展的福利效应分解框架，本文的福利效应及其分解结果表明：高水平制度型开放将使中国获得最大的福利改进为 3.734%，并且主要由产品种类效应驱动。当跨国投资成本和贸易成本降低时，中国企业和消费者能以更低的价格（降低生产成本）获取全球更多样化（love-of-variety）的中间品和最终消费品，由此获得福利改进。

市场规模效应和离岸外包效应也对中国福利改进具有重要贡献。一方面，制度型开放强化了中国超大规模市场的集聚效应：当制度型成本下降时，中国可以更好的吸收全球产品供给并以更强的能力进入国外市场，从而提升中国各部门的需求规模和企业可达市场范围，由此强化了规模经济与选择效应，最终推动中国价格指数的下降和福利水平提升。另一方面，当中国进入其他国家的跨国投资成本下降时，中国企业可以更好的建立跨国生产网络，从而降低边际成本，最终表现为价格指数下降并由此提升中国实际工资和实现福利改进；同时，进入中国的跨国投资成本下降也会提高外资在中国的配置效率，使中国能够以更低成本整合全球技术与管理要素并实现福利提升。

此外，投入产出关联效应、劳动要素再配置效应和创新效应对中国福利变动的贡献均为负。首先，投入产出关联效应衡量了中间品相对价格变化沿着全球投入产出网络传导对福利的净影响。中国双边制度型开放带来相对价格调整对中国形成了福利抵消效应，对此可能的解释是：开放与跨国生产重组会导致全球中间品需求结构变化与供给网络再配置，部分投入品的相对价格可能上升，或下游产出价格因竞争加剧下降得更快，从而使部分投入价格相对产出价格上升；通过投入产出关联，将会推高单位成本并降低消费者的多样性收益。其次，劳动要素再配置效应将引导劳动在部门间重新配置，这种配置变化本身会通过调整成本、部门边际产出差异与工资结构影响福利。由此可见，中国制度型开放引致的要素流动可能带来一定的结构性成本从而对福利的贡献为负。这主要是因为在制度型开放背景下，中国企业在短期更倾向于扩大产量、进行供应链重组以及拓展市场，可能导致劳动从创新相关活动向生产与营销活动的再配置，或由于在创新与生产活动之间的错配带来福利损失。再次，创新效应衡量了创新活动的真实规模变化对福利的贡献，中国福利分解中创新效应为负，主要是由于贸易和跨国投资开放背景下，研发要素价格可能因为高技能劳动力需求上升而提高，如果创新产出增长率低于研发要素增长率，就会导致创新效应为负。

中国实施高水平制度型开放对其他经济体福利具有不同程度的提升作用，但幅度明显低于中国自身的福利提升幅度。同时福利分解结果表明，各经济体福利提升主要由产品种类效应所驱动，但是忽略福利效应分解的其他项将导致各经济体福利变化被不同程度的高估或低估。因此，本文的量化分析结果表明，中国实施制度型贸易开放和跨国投资开放，一方面有利于本国福利水平的提升，另一方面通过深化全球生产分工，对其他国家产生了正向溢出效应。需要注

意的是，仅中国实施制度型开放对全球总体福利的提升效果有限，未来有必要在多边框架下推动更高水平的制度型开放与合作，实现互利共赢的目标。

表 6　　福利效应分解

国家/地区	总效应	产品种类效应	投入产出关联效应	离岸外包效应	创新效应	市场规模效应	劳动要素再配置效应
美国	0.344%	0.439%	-0.059%	-0.001%	-0.034%	-0.020%	0.020%
中国	3.734%	3.581%	-0.315%	0.198%	-0.049%	0.558%	-0.239%
德国	0.391%	0.636%	-0.162%	-0.001%	-0.020%	-0.075%	0.014%
日本	0.537%	0.800%	-0.237%	0.000%	-0.020%	-0.018%	0.012%
印度	0.263%	0.843%	-0.367%	0.000%	-0.043%	-0.123%	-0.047%
英国	0.359%	0.464%	-0.015%	-0.007%	-0.043%	-0.031%	-0.008%
法国	0.375%	0.577%	-0.109%	0.000%	-0.046%	-0.055%	0.007%
意大利	0.189%	0.529%	-0.177%	-0.001%	-0.013%	-0.164%	0.015%
加拿大	0.673%	0.850%	-0.077%	-0.020%	-0.077%	-0.033%	0.029%
巴西	0.495%	1.210%	-0.343%	0.000%	-0.123%	-0.086%	-0.162%
ROW	0.895%	1.440%	-0.132%	0.002%	-0.123%	-0.260%	-0.030%
世界平均	1.044%	1.191%	-0.322%	0.084%	-0.007%	-0.011%	0.109%

四、南方国家制度型开放与全球产业链网络重塑

本文的基准情形主要考虑了中国实施制度型开放对各国在全球价值链中角色演变的影响以及定量评估了福利效应。考虑到当前贸易紧张局势与政策不确定性持续存在的现实背景，全球南方国家间加强团结和合作的必要性和重要性进一步凸显。因此，本节聚焦于探讨全球南方国家间实施高水平制度型开放[①]，如何重塑全球国际贸易与跨国生产网络以及将会多大程度上改善各国福利。

（一）全球贸易网络和跨国生产网络重塑

为了直观地刻画制度型开放如何重塑全球经贸格局，本文分别绘制了基期与全球南方国家之间实施高水平制度型开放情形下全球贸易网络及跨国生产网络的拓扑结构图[②]。通过对比网络形态演变，可以看出中国和全球南方国家在全球产业链中的角色发生了显著转变。

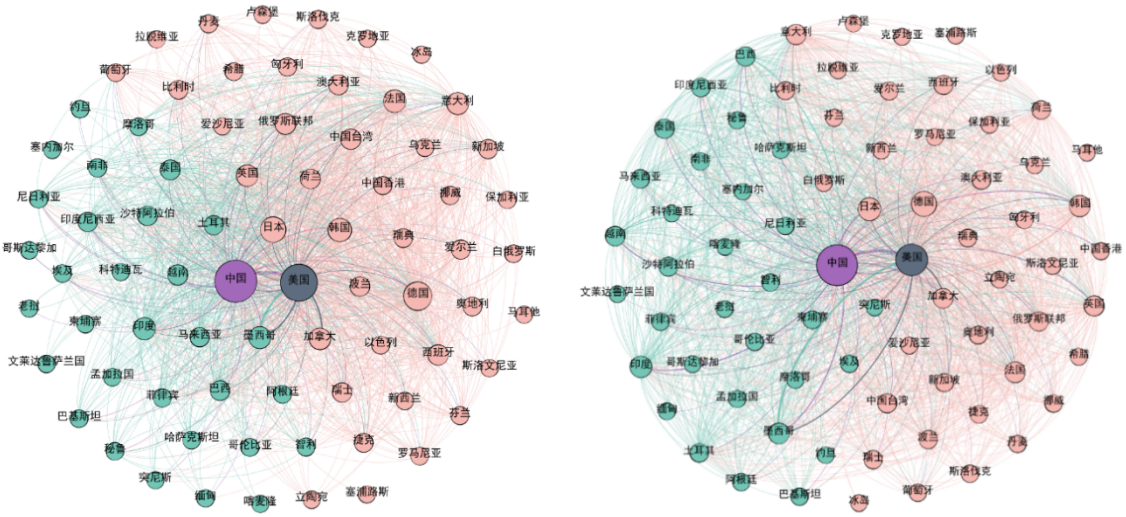
1. 南方国家制度型开放与全球贸易网络重塑

首先，相较于基期的全球贸易网络，反事实情形下中国在网络中的连接广度与深度均有所增强，在保持与美国、德国等传统发达经济体紧密经贸往来的同时，中国与全球南方国家之间的贸易网络密度显著提升，表明中国正加速跃升为全球贸易网络的核心枢纽之一。其次，制度

① 考虑到“全球南方”本身没有统一的官方名单，本文在识别时将全球南方国家定义为 IMF《世界经济展望（WEO）》中的“新兴与发展中经济体”。

② 图中紫色节点代表中国，深灰色节点代表美国，绿色节点代表全球南方国家，粉色节点代表其他国家。

型开放显著推动了全球南方国家集群内部的贸易增长，通过降低全球南方国家之间的制度型贸易成本，在深化南南经贸合作的同时也有效促进了全球经贸格局更为均衡的发展。最后，南南国家之间的制度型贸易开放还辐射带动了全球南方国家与其他外部国家之间的贸易往来，进一步凸显了制度型开放的包容性与外溢效应。由此可见，制度型开放提升了全球南方国家在全球价值链中的节点吸引力与嵌入度，进而增强了与其他经济体的贸易联系。总体而言，全球南方国家之间的制度型开放有助于通过强化南南经贸合作重塑全球贸易网络，并推动全球南方经济体的协同发展与包容性增长。

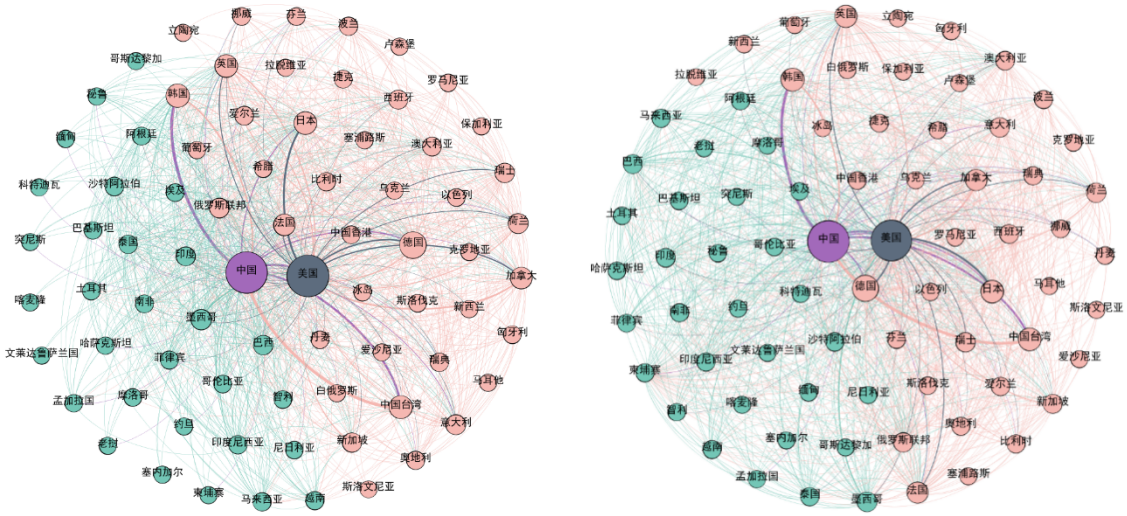


基期全球贸易网络布局　　全球南方国家开放情形全球贸易网络布局

图 6 南方国家制度型开放对全球贸易网络的影响

2. 南方国家制度型开放与全球跨国生产网络重塑

在全球南方国家制度型开放情形下，全球生产分工体系也经历了重塑。首先，相较于基期的跨国生产网络，全球南方国家合作情形下，中国在全球跨国生产网络中的连接广度与深度均有提升。中国在保持与美国、德国等传统高端制造强国紧密产业合作的同时，还通过深化与全球南方国家之间的投资与生产协作增强了跨国生产网络的密度，逐渐成为全球生产协作体系中的关键推动力量。其次，制度型开放显著增强了全球南方国家内部的跨国生产协作。全球南方国家之间制度型跨国投资成本的降低，促进各国之间形成了更为紧密的投资与生产分工关系。这不仅推动了南南产能合作的深化，还促进了全球产业布局的多元化发展趋势。最后，全球南方国家间制度型开放还带动了全球南方国家与其他国家之间建立了更紧密的跨国生产网络，进一步凸显了制度型开放对建立更紧密全球生产网络的重要促进作用。总体而言，全球南方国家之间的高水平制度型开放有助于重塑全球生产分工体系，不仅提升了中国在跨国生产网络中的枢纽地位，也强化了南南协作并推动形成更加紧密和多元化的全球生产网络。



基期全球跨国生产网络布局　　全球南方国家开放情形跨国生产网络布局

图 7　南方国家制度型开放对全球跨国生产网络的影响

（二）南方国家制度型开放与各国产业链网络中心地位

为了进一步刻画全球南方国家间高水平制度型开放对各国在全球产业链网络中心地位的定量影响，本文将传统基于贸易数据测算的全球产业链中心地位扩展至同时包含跨国生产网络的全球产业链中心地位。具体而言，本文基于复杂网络视角构建 PageRank 中心度、CheiRank 中心度和 TotalRank 中心度三大核心指标，刻画各国在全球贸易和生产网络中的节点地位演变。其中，PageRank 中心度和 CheiRank 中心度分别刻画了各国在全球产业链网络中的需求和供给中心地位，即全球需求链网络中心地位和全球供应链网络中心地位；TotalRank 中心度衡量了一国总体中心地位，由 CheiRank 中心度和 PageRank 中心度的均值构成[①]。

本文对于全球南方国家间实施高水平制度型开放的反事实模拟结果表明：全球南方国家在贸易网络和跨国生产网络中总体中心度、需求链网络中心地位与供应链网络中心地位均经历较大幅度增长。具体而言：首先，全球南方国家在跨国生产网络和国际贸易网络中总体中心地位

① 借鉴 Criscuolo & Timmis（2018）以及王陆舰等（2023），基于 OECD-ICIO 数据库构建反映全球投入产出联系的有向加权邻接矩阵$\boldsymbol{W}$。首先构造列归一化的马尔可夫链随机转换矩阵$\boldsymbol{S}$，并剔除国内投入产出环节的影响，基于国外节点矩阵计算 PageRank 国外中心度：$\boldsymbol{c}_{PR,fgn}=\frac{1-\alpha}{N}(\boldsymbol{I}-\alpha\boldsymbol{S})^{-1}_{fgn}\boldsymbol{e}$，其中，$\alpha$为阻尼系数（设定为 0.5），$\boldsymbol{I}$为 N 阶单位矩阵，$\boldsymbol{e}$为单位列向量，下标fgn表示仅保留国外节点矩阵以剔除本国效应，该指标反映了节点通过进口联系对全球产出的拉动能力，即需求中心地位；CheiRank 中心度测度逻辑与前述 PageRank 一致，但侧重于供给侧，通过构造基于节点连入强度归一化的反向马尔可夫链随机转换矩阵$\boldsymbol{S}^{*}$，以捕捉投入产出网络中的供给推动效应；TotalRank 中心度同样基于国外节点矩阵计算：$\boldsymbol{c}_{CR,fgn}=\frac{1-\alpha}{N}(\boldsymbol{I}-\alpha\boldsymbol{S}^{*})^{-1}_{fgn}\boldsymbol{e}$，TotalRank 是衡量节点综合结构性权力的复合指标，是基于国外节点矩阵测得的 PageRank 与 CheiRank 的算术平均值：$\boldsymbol{c}_{TR,fgn}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{c}_{PR,fgn}+\boldsymbol{c}_{CR,fgn})$。

分别上升了 10.34%和 5.7%，表明全球南方国家作为贸易节点和跨国生产节点的核心地位进一步提升。其次，在国际贸易网络和跨国生产网络中，相较于各国全球需求链中心地位的变动，全球南方国家呈现出在全球供应链中心地位上升幅度更大的特征，表明制度型开放对于各国在国际贸易和跨国生产活动中作为供给端的促进效果更强。进一步地，制度型开放下不同经济体全球产业链网络地位演变存在较大差异。作为全球南方国家的核心节点，中国在国际贸易网络中的总体中心地位提升了 10.34%，表明制度型开放进一步巩固了中国作为全球贸易枢纽的核心地位。在跨国生产网络中，中国的需求端中心地位增长了 13.20%，高于供给端中心度 4.47%的增幅。表明全球南方国家间实施高水平制度型开放，有助于中国在全球生产网络中向创新角色转变。整体而言，全球南方国家间制度型开放不仅提升了中国在国际贸易与跨国生产网络中的中心地位，同时也带动了越南、印度等新兴经济体全球网络中地位的提升，有助于推动全球南方国家的发展和共同繁荣。

表 7　　南方国家制度型开放对各国产业链网络中心地位的影响

国家	国际贸易网络中心度			跨国生产网络中心度		
	TotalRank 中心度	PageRank 中心度	CheiRank 中心度	TotalRank 中心度	PageRank 中心度	CheiRank 中心度
全球南方国家	5.70%	4.13%	7.29%	10.34%	9.35%	11.20%
中国	10.34%	9.35%	11.20%	8.27%	4.47%	13.20%
印度	8.27%	4.47%	13.20%	12.24%	12.05%	12.42%
巴西	12.24%	12.05%	12.42%	1.34%	-0.55%	4.11%
墨西哥	1.34%	-0.55%	4.11%	7.88%	7.37%	8.39%
印度尼西亚	7.88%	7.37%	8.39%	4.44%	3.36%	5.47%
土耳其	4.44%	3.36%	5.47%	6.23%	6.66%	5.90%
沙特阿拉伯	6.23%	6.66%	5.90%	7.19%	5.48%	8.69%
阿根廷	7.19%	5.48%	8.69%	8.79%	6.18%	10.89%
泰国	8.79%	6.18%	10.89%	6.66%	4.35%	8.78%
越南	6.66%	4.35%	8.78%	15.29%	13.43%	17.09%

（三）南方国家制度型开放的福利效应

本节对全球南方国家间实施制度型开放所引致的福利效应进行了量化评估[①]。表 8 汇报了全球南方国家间制度型开放对各国不同类型劳动力实际工资收入的影响。制度型开放显著提升了全球南方国家整体的福利水平，尤其是生产工人获得了较大的实际工资收入增长。具体而言，

① 基于本文新的量化分析框架，附录五汇报了全球南方国家间仅制度型贸易开放、仅制度型跨国投资开放以及两者同时开放的福利改进。

在全球南方国家间制度型开放的情形下，区域内各国的平均福利水平上升了 4.245%，其中实际工资收入增长 3.664%，是福利改进的最主要来源。在区分不同类型劳动力的基础上，本文研究表明，制度型开放引致的工资收入增长主要集中在生产工人，其实际工资平均增长 4.244%，远高于创新工人 1.485%的实际工资收入增幅。这主要是由于全球南方国家在制造与生产环节普遍具有相对比较优势，制度型开放将进一步释放发展中经济体在全球产业链中生产制造环节的活力和优势；同时，在“南南合作”框架下推进的市场整合，各国能够依托规模经济提升产值并深化产业链分工，这将提升对生产部门劳动力的需求并导致生产工人工资收入的相对增长。

制度型开放导致全球南方其他经济体的福利和实际工资收入经历不同程度的提升，整体呈现生产工人实际工资收入增长更多的特征。值得注意的是，全球南方国家间的制度型开放产生了福利溢出效应，有效带动了世界其他地区（ROW）福利提升。全球南方国家间的制度型贸易成本和制度型跨国投资成本的降低，有效降低了中间品投入成本和跨国投资成本，上述边际成本的降低将通过价格传导机制，使得世界其他地区能够以更低的价格购买消费品，从而提升福利水平。

表 8　　南方国家制度型开放对全球主要经济体福利的影响

国家/地区	福利变化	实际工资收入变化	创新工人工资收入变化	生产工人工资收入变化
全球南方平均	4.245%	3.664%	1.485%	4.244%
中国	1.604%	1.551%	1.411%	1.619%
印度	2.518%	2.134%	2.485%	1.997%
巴西	1.623%	1.216%	1.073%	1.276%
墨西哥	2.011%	1.743%	1.889%	1.680%
印度尼西亚	2.238%	1.820%	2.181%	1.667%
土耳其	2.197%	1.987%	2.414%	1.805%
沙特阿拉伯	2.012%	1.751%	1.576%	1.804%
阿根廷	2.431%	1.916%	2.044%	1.862%
泰国	5.826%	5.417%	6.259%	4.965%
越南	9.247%	8.704%	8.434%	8.888%
ROW	2.250%	1.798%	1.455%	1.947%

五、结论和政策建议

本文将企业跨国生产决策引入经典量化贸易模型，构建用于评估高水平制度型贸易开放和制度型跨国投资开放经济影响的定量分析框架。通过测算国际贸易成本与跨国投资成本，以及采用引力模型等方法剥离地理距离等客观成本因素，识别双边制度型贸易成本与制度型跨国投

资成本，在此基础上对理论模型进行参数校准，从而定量评估高水平制度型开放对各国在全球产业链中的角色演变、全球产业链网络重塑以及福利效应的影响。研究结论对进一步推进高水平对外开放，促进中国在全球产业链网络中地位攀升具有重要政策含义，同时为深化全球南方国家分工协作、实现共同繁荣提供理论依据。本文主要研究发现及政策建议如下：

第一，制度型贸易成本与跨国投资成本的下降，推动了各国在全球分工中的功能结构调整。本文研究发现，中国实施高水平制度型开放后创新与消费环节的全球占比显著上升，生产环节占比在维持较高份额的基础上进一步提升，表明中国正加快向全球创新与消费节点转型，反映全球分工中心进一步向具备高水平制度环境与超大规模市场优势的经济体集聚。与此同时，行业层面影响呈现显著异质性，中研发强度行业“创新—生产—消费”角色同步提升且生产端拉动作用最强；高研发强度行业呈现生产扩张较快、创新提升相对滞后的特征；低研发强度行业创新增长较快，反映出制度型开放促进了技术扩散与本土企业的技术吸收。基于此，一方面，中国应继续降低制度型贸易成本，提升全球产业链的协同效率和巩固制造业中心枢纽优势；另一方面，在行业层面应实施差异化的高水平对外开放政策，中研发强度行业侧重进一步降低制度型贸易成本、强化规则与标准衔接，以放大产业配套优势巩固世界制造业中心地位和优势；高研发强度行业着力补齐“产强研弱”短板，通过强化知识产权保护与研发激励、完善高端要素跨境流动制度，引导研发与工程开发环节在中国的集聚；低研发强度行业聚焦提升技术吸收与扩散效率，完善外资技术进入、本地化合作与工艺升级机制，推动质量提升与附加值攀升。

第二，高水平制度型开放重塑了中国在全球产业链网络中的角色和分工地位。中国跨国公司在主要东道国产值增长主要是以满足本地及区域一体化市场需求为主，并在欧盟与北美等一体化网络中呈现典型的出口平台特征；作为超大规模消费市场，制度型开放显著增强了全球各经济体对中国的产品供给能力；作为世界制造业中心，各经济体跨国公司在中国生产具有典型的出口平台属性，并且外资企业新增产值主要服务于亚洲近邻市场以及面向美国等大型终端市场。因此，一方面应在重点产业链布局跨境供应链服务能力，提升中国企业在一体化市场中配置产能和服务终端市场的效率；另一方面，应在制造业集聚环节持续降低制度型贸易成本，并以关键中间品和高端服务为抓手完善产研协同机制，引导在中国的生产向研发设计、质量认证和供应链管理等高附加值环节延伸，从而提升面向亚洲及新兴市场的供给能力。

第三，全球南方国家之间的高水平制度型开放有助于重塑全球贸易网络和跨国生产网络，不仅提升了中国在国际贸易与跨国生产网络中的地位，同时也带动了其他新兴经济体全球产业链网络地位的提升，尤其强化了各经济体在国际贸易和跨国生产活动中作为供给端的功能。此外，高水平制度型开放提升了全球南方国家的福利水平，并对世界其他经济体产生正的溢出效应。因此，高水平制度型开放对于增强全球南方国家在全球产业链网络中的节点地位、提升各国福利水平和促进共同繁荣发挥了重要作用。据此，应强化中国与全球南方国家之间的垂直分

工协作，提升中国作为全球供应链枢纽地位的节点控制力；同时，通过放宽产权和高技术准入等措施吸引优质创新要素，实现从生产中心向兼具创新与生产功能的制造业强国转型。

参考文献：

段玉婉、蔡龙飞、陈一文，2023：《全球化背景下中国碳市场的减排和福利效应》，《经济研究》第 7 期。

韩佳容，2021：《中国区域间的制度性贸易成本与贸易福利》，《经济研究》第 9 期。

洪俊杰，2024：《我国推进制度型开放面临的形势、挑战与应对》，《人民论坛·学术前沿》第 22 期。

李自若、杨汝岱、黄桂田，2022：《中国省际贸易流量与贸易壁垒研究》，《经济研究》第 7 期。

潘文卿、李跟强，2017：《中国区域间贸易成本:测度与分解》，《数量经济技术经济研究》第 2 期。

彭水军、吴腊梅，2022：《RCEP 的贸易和福利效应：基于全球价值链的考察》，《经济研究》第 8 期。

钱学锋，2024：《以制度型开放引领实施自由贸易试验区提升战略》，《人民论坛·学术前沿》第 22 期。

徐康宁，2024：《稳步扩大制度型开放的策略与重点》，《人民论坛·学术前沿》第 22 期。

袁凯华、彭水军、余远，2019：《增加值贸易视角下中国区际贸易成本的测算与分解》，《统计研究》第 2 期。

张洁、秦川义、毛海涛，2022：《RCEP、全球价值链与异质性消费者贸易利益》，《经济研究》第 3 期。

祝坤福、王家荣、李善同等，2025：《从制造大国迈向制造强国：产业链分工与中国制造业出口比较优势分析》，《中国人民大学学报》第 3 期。

张洪胜、谢月星、杨高举，2023：《制度型开放与消费者福利增进——来自跨境电商综试区的证据》，《经济研究》第 8 期。

Adão，R.，A. Costinot，and D. Donaldson，2025，“Putting Quantitative Models to the Test: An Application to the US-China Trade War”，*The Quarterly Journal of Economics*，140（2），1471-1524.

Albrecht，L.，and T. Tombe，2016，“Internal Trade，Productivity and Interconnected Industries: A Quantitative Analysis”，*Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique*，49（1），237-263.

Anderson，J. E.，and E. Van Wincoop，2004，“Trade Costs”，*Journal of Economic Literature*，42（3），691-751.

Antràs，P.，and D. Chor，2018，“On the Measurement of Upstreamness and Downstreamness in Global Value Chains”，*World Trade Evolution: Growth，Productivity and Employment*，5，126-

194.

Arkolakis，C.，N. Ramondo，A. Rodríguez-Clare，and S. Yeaple，2018，“Innovation and Production in the Global Economy”，*American Economic Review*，108（8），2128-2173.

Broda，C.，and D. E. Weinstein，2006，“Globalization and the Gains from Variety”，*The Quarterly Journal of Economics*，121（2），541-585.

Bruno，R. L.，M. Cipollina，and S. Dal Bianco，2025，“Trade Sanctions and Global Value Chains: A China–South Africa Perspective”，*China Economic Review*，89，102300.

Caceres，C.，D. A. Cerdeiro，and R. Mano，2019，“Trade Wars and Trade Deals: Estimated Effects Using a Multi-Sector Model”，*International Monetary Fund*.

Cai，S.，and W. Xiang，2025，“Multinational Production, Technology Diffusion, and Economic Growth”，*Journal of International Economics*，157，104137.

Caliendo，L.，and F. Parro，2015，“Estimates of the Trade and Welfare Effects of NAFTA”，*The Review of Economic Studies*，82（1），1-44.

Cappariello，R.，S. Franco-Bedoya，V. Gunnella，and G. Ottaviano，2020，“Rising Protectionism and Global Value Chains: Quantifying the General Equilibrium Effects”，*Bank of Italy Temi di Discussione，Working Paper，*1263.

De Soyres，F.，A. Mulabdic，and M. Ruta，2020，“Common Transport Infrastructure: A Quantitative Model and Estimates from the Belt and Road Initiative”，*Journal of Development Economics*，143，102415.

Dekle，R.，J. Eaton，and S. Kortum，2007，“Unbalanced Trade”，*American Economic Review*，97（2），351-355.

Deng, J.，C. Liu，Z. Wang，and Y. Zi，2025，“Local Corporate Taxes and the Geography of Foreign Multinationals”，*Review of Economics and Statistics*，1-45.

Du，X.，and Z. Wang，2022，“Multinationals，Global Value Chains，and the Welfare Impacts of Economic Sanctions”，*Economics Letters*，220，110870.

Eaton，J.，and S. Kortum，2002，“Technology，Geography，and Trade”，*Econometrica*，70（5），1741-1779.

Felbermayr，G.，T.C. Morgan，C. Syropoulos，and Y. V. Yotov，2021，“Understanding Economic Sanctions: Interdisciplinary Perspectives on Theory and Evidence”，*European Economic Review*，135，103720.

Hassan，T. A.，S. Hollander，L. V. Lent，and A. Tahoun，2024，“The Global Impact of Brexit Uncertainty”，*The Journal of Finance*，79（1），413-458.

Head，K.，and J. Ries，2001，“Increasing Returns Versus National Product Differentiation as An Explanation for the Pattern of US–Canada Trade”，*American Economic Review*，91（4），858-876.

Head，K.，and T. Mayer，2019，“Brands in Motion: How Frictions Shape Multinational Production”，*American Economic Review*，109（9），3073-3124.

Krugman，P.，1980，“Scale Economies，Product Differentiation，and the Pattern of Trade”，

American Economic Review，70（5），950-959.

Krugman，P.，1991，“Increasing Returns and Economic Geography”，*Journal of Political Economy*，99（3），483-499.

Lashkaripour，A.，and V. Lugovskyy，2023，“Profits，Scale Economies，and the Gains from Trade and Industrial Policy”，*American Economic Review*，113（10），2759-2808.

Melitz，M. J.，2003，“The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity”，*Econometrica*，71（6），1695–1725.

Novy，D.，2013，“Gravity Redux: Measuring International Trade Costs with Panel Data”，*Economic Inquiry*，51（1），101-121.

Novy，D.，2013，“International Trade without CES: Estimating Translog Gravity”，*Journal of International Economics*，89（2），271-282.

Tombe，T.，and X. Zhu，2019，“Trade，Migration，and Productivity: A Quantitative Analysis of China”，*American Economic Review*，109（5），1843-1872.

Waugh，M. E.，2010，“International Trade and Income Differences”，*American Economic Review*，100（5），2093-2124.

High-Standard Institutional Liberalization and the Reshaping of Global Value Chain Networks

Abstract: Steadily expanding high-standard institutional liberalization is pivotal for China to optimize resource allocation within Global Value Chains (GVCs) and to construct a modernized industrial system. By incorporating multinational production (MP) decisions into a canonical quantitative trade model, this paper constructs a general equilibrium framework that simultaneously characterizes international trade networks and MP networks to quantify the economic effects of such institutional liberalization. Our findings are threefold: First, institutional liberalization not only consolidates China's status as a global manufacturing hub but also reinforces its function as a regional export platform within global production networks. This is achieved by unlocking consumption potential and fostering continuous innovation, thereby deepening China's integration into the GVC specialization. Second, the reshaping of the GVC specialization significantly enhances China's welfare. Welfare decomposition reveals that the effects are primarily driven by variety gains and scale effects. Furthermore, China's institutional liberalization generates positive welfare spillovers for other economies. Notably, we demonstrate that standard quantitative trade models which neglect MP significantly underestimate the welfare effects of institutional liberalization. Finally, for Global South nations, advancing institutional liberalization strengthens their nodal centrality in GVCs. By reshaping the structures of global trade and MP networks, these countries achieve welfare gains through resource complementarity and market sharing. These findings provide empirical evidence for understanding China's evolving role in GVCs and support strategies to accelerate the "Manufacturing Powerhouse" initiative through institutional liberalization.

Keywords: Institutional Liberalization; Multinational Production (MP); Global Value Chains (GVCs); Welfare.

附录

附录一 跨国生产布局的发展：内资和外资企业产值的结构演变

图 1 显示，2000-2020 年间，全球总产值主要由内资企业主导，但外资企业的产值规模和占比呈现持续攀升的态势。由此可见，近几十年来，随着各国特别是发展中国家和新兴市场经济体持续推进外资准入放宽和投资便利化，进入成本的持续降低推动了跨国公司在全球范围内的生产布局。值得注意的是，虽然近年来全球价值链发展趋于区域化和本土化，但是整体上而言，样本期间外资企业总产值占比基本呈现上升态势。从结构上看，虽然大多数经济体内资企业数目庞大，但外资企业在许多国家的工业和服务业中具有“少而强”的结构特征，因此随着全球 FDI 流量和存量的持续上升，外资企业对全球总产值的贡献发挥着日益重要的作用。就中国而言，2024 年中国新设立的外资公司 59080 家，同比增长 9.9%，尤其是 2024 年 11 月，我国制造业领域外资准入限制措施全面取消，更进一步助推外资企业加快融入我国产业链。从进出口贸易的角度，2023 年，中国进出口商品总额中外资企业进出口占比高达 30.2%[①]。由此可见，在建立量化模型框架评估高水平对外开放所带来的经济影响时，不能忽略跨国公司在推动国家之间投资和贸易往来以及对各国福利改进所发挥的重要作用。

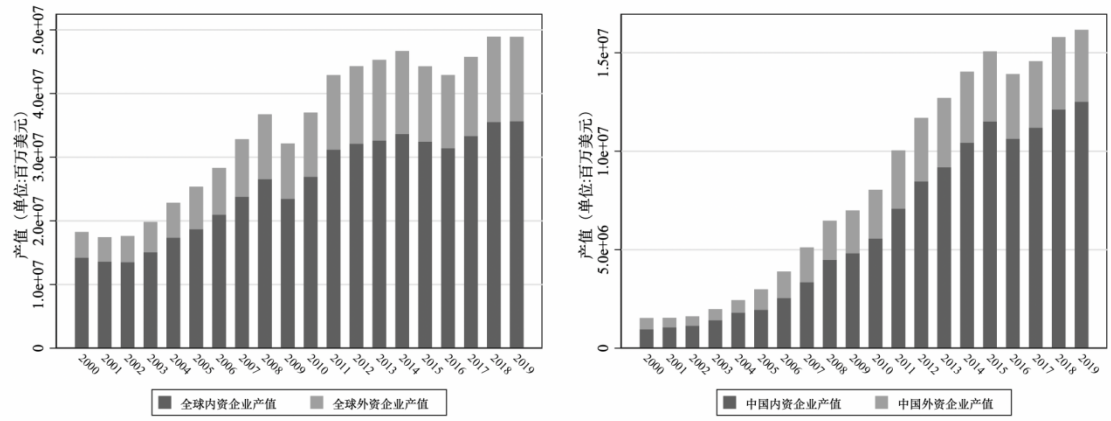


图 A1 2000-2020 年全球及中国内资企业和外资企业产值变化

数据来源：作者根据 OECD-AMNE 数据计算所得。

① 数据来源：《2024 年中国外资统计公报》。

附录二 理论模型推导细节

$$
\begin{aligned}
P_n^j &= \left[\sum_{m=1}^{N}\int_{\omega\in\Omega_m^j} p_{nm}^j(\omega)^{1-\sigma^j}d\omega\right]^{\frac{1}{1-\sigma^j}} \\
&= \left[\sum_{m=1}^{N} N_m^j \sum_{i=1}^{N}\int_{\omega\in\Omega_{im}^j} p_{nim}^j(\omega)^{1-\sigma^j}d\omega\right]^{\frac{1}{1-\sigma^j}} \\
&= \left[\sum_{m=1}^{N} N_m^j \sum_{i=1}^{N}\int_0^{c_n^{j*}} \left(\tilde{\sigma}^j c\right)^{1-\sigma^j} d\mathbf{Pr}(c)\right]^{\frac{1}{1-\sigma^j}} \\
&= \left[\sum_{m=1}^{N} N_m^j \left(\tilde{\sigma}^j\right)^{1-\sigma^j}\frac{\theta^j}{\theta^j-\sigma^j+1}\Psi_{nm}^j\left(c_n^{j*}\right)^{\theta^j-\sigma^j+1}\right]^{\frac{1}{1-\sigma^j}}
\end{aligned}
\tag{A1}
$$

其中，积分的计算过程使用了$\int c^{1-\sigma^j}\theta^j c^{\theta^j-1}dc=\frac{\theta^j}{\theta^j-\sigma^j+1}(c^*)^{\theta^j-\sigma^j+1}$的结果。

此外，市场营销成本的测度式中使用了存续企业数N_{nlm}^j，$N_{nlm}^j\equiv N_m^j\int_0^{c_n^{j*}} d\,\mathbf{Pr}(c)$以及引理 2 中成本的分布：

$$
N_{nlm}^j = N_m^j\psi_{nlm}^j\Psi_{nm}^j\left(c_n^{j*}\right)^{\theta^j} \tag{A2}
$$

由（16）式可知：

$$
\left(\frac{\tilde{\sigma}^j c_n^{j*}}{P_n^j}\right)^{1-\sigma^j} = \left(c_n^{j*}\right)^{-\theta^j}\frac{\theta^j-\sigma^j+1}{\theta^j\sum_{m=1}^{N}N_m^j\Psi_{nm}^j}
$$

根据上式可以解出$\left(c_n^{j*}\right)^{\theta^j}$，并代入（A2）式可得：

$$
\begin{aligned}
N_{nlm}^j &= N_m^j\psi_{nlm}^j\Psi_{nm}^j\left(\frac{\tilde{\sigma}^j c_n^{j*}}{P_n^j}\right)^{-1+\sigma^j}\frac{\theta^j-\sigma^j+1}{\theta^j\sum_{m=1}^{N}N_m^j\Psi_{nm}^j} \\
&= \psi_{nlm}^j\frac{\theta^j-\sigma^j+1}{\sigma^j\theta^j}\frac{N_m^j\Psi_{nm}^j}{\sum_{m=1}^{N}N_m^j\Psi_{nm}^j}\frac{X_n^j}{\tau_{nl}^j w_n^E F_n^j}
\end{aligned}
\tag{A3}
$$

第二个等式是通过将（15）式的条件代入得到的。

此外，结合（19）式可以得到：

$$
N_{nlm}^j = \frac{\theta^j-\sigma^j+1}{\sigma^j\theta^j}\frac{X_{nlm}^j}{\tau_{nl}^j w_n^E F_n^j} \tag{A4}
$$

在部门层面的最终产品市场中，供给来自复合中间品生产者的产出，而需求则由居民最终消费以及不同行业中企业对中间投入品的需求共同构成：

$$
\begin{aligned}
X_n^j &= P_n^j C_n^j + \sum_{k=1}^{J}\sum_{m=1}^{N} N_m^k \int_{\omega\in\Omega_{nm}^k} P_n^j\, m_{nm}^{kj}(\omega)d\omega \\
&= P_n^j C_n^j + \sum_{k=1}^{J}\sum_{m=1}^{N} N_m^k\, \tilde{\gamma}_n^{kj} \sum_{i=1}^{N} \int_{\omega\in\Omega_{nm}^k} \frac{\tilde{\sigma}^j c_{nm}^k}{z_n^k(\omega)} q_{inm}^k(\omega)d\omega \\
&= P_n^j C_n^j + \sum_{k=1}^{J}\sum_{m=1}^{N} N_m^k\, \tilde{\gamma}_n^{kj} \sum_{i=1}^{N} \int_{\omega\in\Omega_{nm}^k} \frac{p_{inm}^k(\omega)}{\tau_{in}^k} q_{inm}^k(\omega)d\omega
\end{aligned} \tag{A5}
$$

通过结合单个企业产品的最优需求方程（6）、最优定价条件（12）以及企业边际成本分布（13），我们可以推导出：

$$
\begin{aligned}
\sum_{l=1}^{N}\int_{\omega\in\Omega_{lm}^j} p_{nlm}^j(\omega) q_{nlm}^j(\omega)d\omega &= \sum_{l=1}^{N}\int_{\omega\in\Omega_{lm}^j} \left(\frac{p_{nlm}^j(\omega)}{P_n^j}\right)^{1-\sigma^j} X_n^j d\omega \\
&= N_m^j \sum_{l=1}^{N}\int_0^{c_n^{j*}} \left(\frac{\tilde{\sigma}^j c(\omega)}{P_n^j}\right)^{1-\sigma^j} X_n^j d\mathbf{Pr}(c) \\
&= N_m^j \sum_{l=1}^{N} \frac{\theta^j\left(\tilde{\sigma}^j\right)^{1-\sigma^j}}{\theta^j-\sigma^j+1}\left(c_n^{j*}\right)^{\theta^j-\sigma^j+1} \frac{\psi_{nlm}^j \Psi_{nm}^j}{\left(P_n^j\right)^{1-\sigma^j}} X_n^j
\end{aligned} \tag{A6}
$$

附录三 模型相对变化均衡

复合品价格指数的相对变化均衡：

$$
\begin{aligned}
\left(\hat{P}_n^j\right)^{1-\sigma^j} &= \left(\hat{c}_n^{j*}\right)^{\theta^j-\sigma^j+1} \sum_{m=1}^{N} \frac{N_m^{j'}\Psi_{nm}^{j'}}{\sum_{h=1}^{N} N_h^j \Psi_{nh}^j} \\
&= \left(\hat{c}_n^{j*}\right)^{\theta^j-\sigma^j+1} \sum_{m=1}^{N} \frac{N_m^j \Psi_{nm}^j}{\sum_{h=1}^{N} N_h^j \Psi_{nh}^j} \widehat{N}_n^j \widehat{\Psi}_{nm}^j \\
&= \left(\hat{c}_n^{j*}\right)^{\theta^j-\sigma^j+1} \sum_{m=1}^{N} \lambda_{nm}^j \widehat{N}_n^j \widehat{\Psi}_{nm}^j
\end{aligned} \tag{A7}
$$

研发类劳动力市场出清条件的相对变化均衡：

$$
\widehat{w}_m \widehat{\psi}_n^R = \sum_{j=1}^{J} \frac{w_n^{R\prime} L_n^{R,j'}}{\sum_{k=1}^{J} w_n^R L_n^{R,k}} = \sum_{j=1}^{J} \frac{w_n^R L_n^{R,j}}{\sum_{k=1}^{J} w_n^R L_n^{R,k}} \widehat{w}_n^R \hat{L}_n^{R,j} = \sum_{j=1}^{J} \omega_n^{R,j} \widehat{w}_n^R \hat{L}_n^{R,j}
$$

隐含的进口价格指数相对变化均衡：

$$
\widehat{\Psi}_{nm}^j = \left[\frac{\sum_{i=1}^{N}\left(T_{im}^j\left(\tau_{ni}^{j'} c_{im}^{j'}\right)^{-\theta^j}\right)^{\frac{1}{1-\rho}}}{\sum_{i=1}^{N}\left(T_{im}^j\left(\tau_{ni}^j c_{im}^j\right)^{-\theta^j}\right)^{\frac{1}{1-\rho}}}\right]^{1-\rho} = \left[\sum_{i=1}^{N} \frac{\left(T_{im}^j\left(\tau_{ni}^{j'} c_{im}^{j'}\right)^{-\theta^j}\right)^{\frac{1}{1-\rho}}}{\sum_{h=1}^{N}\left(T_{hm}^j\left(\tau_{nh}^j c_{hm}^j\right)^{-\theta^j}\right)^{\frac{1}{1-\rho}}}\right]^{1-\rho}
$$

$$\widehat{\Psi}_{nm}^{j}=\left[\sum_{i=1}^{N}\frac{\left(T_{im}^{j}\left(\tau_{ni}^{j}c_{im}^{j}\right)^{-\theta^{j}}\right)^{\frac{1}{1-\rho}}}{\sum_{h=1}^{N}\left(T_{hm}^{j}\left(\tau_{nh}^{j}c_{hm}^{j}\right)^{-\theta^{j}}\right)^{\frac{1}{1-\rho}}}\left(\hat{\tau}_{ni}^{j}\hat{c}_{im}^{j}\right)^{\frac{-\theta^{j}}{1-\rho}}\right]^{1-\rho}=\left(\sum_{i=1}^{N}\psi_{nim}^{j}\left(\hat{\tau}_{ni}^{j}\hat{c}_{im}^{j}\right)^{\frac{-\theta^{j}}{1-\rho}}\right)^{1-\rho}\quad(A8)$$

附录四 福利效应分解

由式（36），再结合$\hat{\lambda}_{nm}^{j}\equiv\frac{\widehat{N}_{m}^{j}\widehat{\Psi}_{nm}^{j}}{\sum_{k=1}^{N}\widehat{N}_{k}^{j}\widehat{\Psi}_{nk}^{j}}$，可以得到：

$$\hat{\lambda}_{nm}^{j}=\frac{\widehat{N}_{m}^{j}\widehat{\Psi}_{nm}^{j}}{\left(\hat{P}_{n}^{j}\right)^{-\theta_{j}}\left(\frac{\hat{X}_{n}^{j}}{\widehat{w}_{n}^{E}}\right)^{-\frac{\theta^{j}-\sigma^{j}+1}{\sigma^{j}-1}}}\quad(A9)$$

以及式（37）：$\hat{\psi}_{nlm}^{j}=\left(\frac{\left(\hat{\tau}_{nl}^{j}\hat{c}_{lm}^{j}\right)^{-\theta^{j}}}{\widehat{\Psi}_{nm}^{j}}\right)^{\frac{1}{1-\rho}}$，可得：

$$\hat{\lambda}_{nn}^{j}\left(\hat{\psi}_{nnn}^{j}\right)^{1-\rho}=\widehat{N}_{n}^{j}\left(\hat{P}_{n}^{j}\right)^{\theta_{j}}\left(\frac{\hat{X}_{n}^{j}}{\widehat{w}_{n}^{E}}\right)^{\frac{\theta^{j}-\sigma^{j}+1}{\sigma^{j}-1}}\left(\hat{\tau}_{nn}^{j}\hat{c}_{nn}^{j}\right)^{-\theta^{j}}\quad(A10)$$

令$\xi_{nlm}^{j}\equiv\tau_{nn}^{j}c_{nn}^{j}$，那么有：

$$\left(\hat{\xi}_{nnn}^{j}\right)^{\theta_{j}}=\left[\hat{\lambda}_{nn}^{j}\left(\hat{\psi}_{nnn}^{j}\right)^{1-\rho}\right]^{-1}\widehat{N}_{n}^{j}\left(\hat{P}_{n}^{j}\right)^{\theta_{j}}\left(\frac{\hat{X}_{n}^{j}}{\widehat{w}_{n}^{E}}\right)^{\frac{\theta^{j}-\sigma^{j}+1}{\sigma^{j}-1}}\quad(A11)$$

$\hat{\xi}_{nnn}^{j}=\hat{\tau}_{nn}^{j}\hat{c}_{nn}^{j}=\hat{c}_{nn}^{j}$，这里运用了$\hat{\tau}_{nn}^{j}=1$的条件。再结合正文中（11）式，可知：

$$\hat{\xi}_{nnn}^{j}=\hat{c}_{nn}^{j}=\left(\widehat{w}_{n}^{E}\right)^{\gamma_{n}^{L,j}}\prod_{k=1}^{J}\left(\hat{P}_{n}^{k}\right)^{\gamma_{n}^{jk}}\quad(A12)$$

联合（A11）和（A12）可知：

$$\left(\frac{\widehat{w}_{n}^{E}}{\hat{P}_{n}^{j}}\right)^{\theta_{j}\gamma_{n}^{L,j}}=\widehat{N}_{n}^{j}\left(\frac{\hat{X}_{n}^{j}}{\widehat{w}_{n}^{E}}\right)^{\frac{\theta^{j}-\sigma^{j}+1}{\sigma^{j}-1}}\prod_{k=1}^{J}\left(\frac{\hat{P}_{n}^{k}}{\hat{P}_{n}^{j}}\right)^{-\theta_{j}\gamma_{n}^{jk}}\left(\hat{\lambda}_{nn}^{j}\left(\hat{\psi}_{nnn}^{j}\right)^{1-\rho_{j}}\right)^{-1}\quad(A13)$$

此外，有$\varphi_{n}^{R}=\frac{\sum_{j=1}^{J}w_{n}^{R,j}L_{n}^{R,j}}{Y_{n}}$，$\hat{L}_{n}^{R,j}=\left(\frac{\widehat{w}_{n}^{R}}{\hat{Y}_{n}}\right)^{\zeta_{n}-1}$和$\hat{L}_{n}^{E,j}=\left(\frac{\widehat{w}_{n}^{E}}{\hat{Y}_{n}}\right)^{\zeta_{n}-1}$，以及$Y_{n}=w_{n}^{E}L_{n}^{E}+w_{n}^{M}L_{n}^{M}+\sum_{j=1}^{J}w_{n}^{R,j}L_{n}^{R,j}$，其中$L_{n}^{M}$和$w_{n}^{M}$分别表示营销类劳动力及其工资率，本文的理论模型假设生产类和营销类劳动力是同质的。由此可得：

$$\frac{\hat{Y}_{n}}{\widehat{w}_{n}^{E}}=\widehat{1-\varphi_{n}^{R}}^{-\frac{1}{\zeta_{n}}}\quad(A14)$$

又因为$W_{n}\equiv\frac{Y_{n}}{P_{n}}$，$P_{n}\equiv\prod_{j=1}^{J}\left(P_{n}^{j}\right)^{\alpha_{n}^{j}}$

所以有：

$$\widehat{W}_n \equiv \hat{Y}_n \hat{P}_n^{\ -1} = \hat{Y}_n \left(\prod\nolimits_{j=1}^{J} \left(\hat{P}_n^j \right)^{\alpha_n^j} \right)^{-1}$$

$$\left(\frac{\widehat{w}_n^E}{\hat{P}_n^j} \right)^{\theta_j \gamma_m^{L,j}} = \widehat{N}_n^j \left(\frac{\hat{X}_n^j}{\widehat{w}_n^E} \right)^{\frac{\theta^j - \sigma^j + 1}{\sigma^j - 1}} \prod_{k=1}^{J} \left(\frac{\hat{P}_n^k}{\hat{P}_n^j} \right)^{-\theta_j \gamma_n^{jk}} \left(\hat{\lambda}_{nn}^j \left(\hat{\psi}_{nnn}^j \right)^{1-\rho_j} \right)^{-1}$$

取$\frac{\alpha_n^j}{\theta_j \gamma_m^{L,j}}$次幂，得：

$$\left(\frac{\widehat{w}_n^E}{\hat{P}_n^j} \right)^{\alpha_n^j} = \left(\widehat{N}_n^j \right)^{\frac{\alpha_n^j}{\theta_j \gamma_m^{L,j}}} \left(\frac{\hat{X}_n^j}{\widehat{w}_n^E} \right)^{\frac{\alpha_n^j}{\theta_j \gamma_m^{L,j}} \frac{\theta^j - \sigma^j + 1}{\sigma^j - 1}} \prod_{k=1}^{J} \left(\frac{\hat{P}_n^k}{\hat{P}_n^j} \right)^{-\gamma_n^{jk} \frac{\alpha_n^j}{\gamma_m^{L,j}}} \left(\hat{\lambda}_{nn}^j \left(\hat{\psi}_{nnn}^j \right)^{1-\rho_j} \right)^{-\frac{\alpha_n^j}{\theta_j \gamma_m^{L,j}}}$$

最后可得：

$$\left(\hat{P}_n^j \right)^{-\alpha_n^j} = \left(\widehat{w}_n^E \right)^{-\alpha_n^j} \left(\widehat{N}_n^j \right)^{\frac{\alpha_n^j}{\theta_j \gamma_m^{L,j}}} \left(\frac{\hat{X}_n^j}{\widehat{w}_n^E} \right)^{\frac{\alpha_n^j}{\theta_j \gamma_m^{L,j}} \frac{\theta^j - \sigma^j + 1}{\sigma^j - 1}} \prod_{k=1}^{J} \left(\frac{\hat{P}_n^k}{\hat{P}_n^j} \right)^{-\gamma_n^{jk} \frac{\alpha_n^j}{\gamma_m^{L,j}}} \left(\hat{\lambda}_{nn}^j \left(\hat{\psi}_{nnn}^j \right)^{1-\rho_j} \right)^{-\frac{\alpha_n^j}{\theta_j \gamma_m^{L,j}}}$$

利用$\widehat{N}_n^j = \frac{\hat{X}_n^{j,f}}{\widehat{w}_n^R}$的条件，$X_n^{j,f} = \delta_j^f \sum_{m,l} X_{mln}^j$表示来源国 n 国 j 行业所有企业获得的净利润，其中$\delta_j^f \equiv \frac{\sigma_j - 1}{\theta^j \sigma_j}$表示企业利润占总产值的份额。综上，可得：

$$\frac{\hat{Y}_n}{\hat{P}_n} = \widehat{1 - \zeta_n}^{-\frac{1}{\psi_n^R}} \prod_{j=1}^{J} \left(\frac{\hat{X}_n^{j,f}}{\widehat{w}_n^R} \right)^{\frac{\alpha_n^j}{\theta^j \gamma_n^{L,j}}} \left(\frac{\hat{X}_n^j}{\widehat{w}_n^E} \right)^{\frac{\alpha_n^j}{\theta^j \gamma_n^{L,j}} \left(\frac{\theta^j}{\sigma_j - 1} - 1 \right)} \left(\hat{\lambda}_{nn}^j \left(\hat{\psi}_{nnn}^j \right)^{1-\rho_j} \right)^{-\frac{\alpha_n^j}{\theta^j \gamma_n^{L,j}}} \prod_{k=1}^{J} \left(\frac{\hat{P}_n^k}{\hat{P}_n^j} \right)^{-\alpha_n^j \frac{\gamma_n^{jk}}{\gamma_n^{L,j}}}$$

由此可以得到在本文包含跨国生产和跨国贸易以及全球投入产出关联框架下的福利分解框架：

$$\ln \widehat{W}_n = \underbrace{\sum_{j=1}^{J} \left[-\frac{\alpha_n^j}{\theta^j \gamma_n^{L,j}} \ln \hat{\lambda}_{nn}^j \right]}_{\text{产品种类效应}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{J} \sum_{k=1}^{J} \left[-\alpha_n^j \frac{\gamma_n^{jk}}{\gamma_n^{L,j}} \ln \left(\frac{\hat{P}_n^k}{\hat{P}_n^j} \right) \right]}_{\text{投入产出关联效应}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{J} \left[-\frac{\alpha_n^j (1-\rho)}{\theta^j \gamma_n^{L,j}} \ln \hat{\psi}_{nnn}^j \right]}_{\text{离岸外包效应}}$$

$$+ \underbrace{\sum_{j=1}^{J} \frac{\alpha_n^j}{\theta^j \gamma_n^{L,j}} \ln \left(\frac{\hat{X}_n^{j,f}}{\widehat{w}_n^R} \right)}_{\text{创新效应}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{J} \frac{\alpha_n^j}{\theta^j \gamma_n^{L,j}} \left(\frac{\theta^j}{\sigma_j - 1} - 1 \right) \ln \left(\frac{\hat{X}_n^j}{\widehat{w}_n^E} \right)}_{\text{市场规模效应}}$$

$$+ \underbrace{\left(-\frac{1}{\zeta_n} \right) \ln \left(\widehat{1 - \psi_n^R} \right)}_{\text{劳动要素再配置效应}}$$

附录五 参数校准结果

表 A1 本文参数校准结果

	行业名称	*sigma*	*theta*	*rho*
1	Agriculture & Mining	3.52	6.227	0.55
2	Textiles, wearing apparel, leather and related products	3.91	6.227	0.55
3	Wood and products of wood and cork	3.30	2.303	0.55
4	Paper products and printing	2.78	3.359	0.55
5	Coke and refined petroleum products	2.66	3.896	0.55
6	Chemicals and chemical products	2.40	2.646	0.55
7	Pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products	1.60	0.636	0.55
8	Rubber and plastic products	2.71	3.966	0.55
9	Other non-metallic mineral products	2.71	3.966	0.55
10	Basic metals	2.99	5.157	0.55
11	Fabricated metal products	1.69	5.283	0.55
12	Computer, electronic and optical products	4.00	3.004	0.55
13	Electrical equipment	3.57	3.004	0.55
14	Machinery and equipment, nec	1.60	1.235	0.55
15	Motor vehicles, trailers and semi-trailers	2.04	1.235	0.55
16	Other transport equipment	2.22	7.75	0.55
17	Other manufacturing; repair and installation of machinery and equipment	3.23	2.805	0.55
18	Electricity, gas, water supply, sewerage, waste and remediation services	3.80	2.805	0.55
19	Construction	2.32	6.196	0.55
20	Services	4.00	4.50	0.00

附录六 南方国家制度型开放情形的福利效应来源

表 A2 南方国家制度型开放的福利效应来源分析

国家	制度型开放（国际贸易）	制度型开放（跨国投资）	制度型开放（国际贸易+跨国投资）
全球南方平均	3.778%	0.545%	4.245%
中国	1.295%	0.372%	1.604%
印度	2.482%	0.062%	2.518%
巴西	1.599%	0.020%	1.623%
墨西哥	1.889%	0.138%	2.011%
印度尼西亚	1.959%	0.365%	2.238%
土耳其	2.160%	0.042%	2.197%
沙特阿拉伯	1.813%	0.312%	2.012%
阿根廷	2.277%	0.190%	2.431%
泰国	5.503%	0.420%	5.826%
越南	8.711%	0.715%	9.247%
ROW	1.845%	0.546%	2.250%